

MINERÍA DE NOTICIAS ROSA.EXPERT

Reescritura de periodismo científico de formato largo (Traducción Completa al Español)

Preparado para: Desarrollo de nuevas páginas web y reconstrucción de contenido en Claude

Alcance: Publicaciones indexadas y públicas de Noticias y Blogs de las páginas [rosa.expert/news-1](#) y [rosa.expert/post](#)

Categorías: Premios, Noticias, Nombramientos

Fecha de preparación del documento original: 23 de junio de 2026

Nota editorial: Esta versión reemplaza el paquete de contenido reducido anterior. Preserva el contexto, las explicaciones, los detalles técnicos y la lógica narrativa de las publicaciones originales, reescribiendo el texto en un estilo claro de periodismo científico orientado al público general. Las publicaciones breves sobre editoriales o nombramientos se mantienen concisas pero con suficiente contexto para ser útiles en la creación de páginas.

Método de Minería y Reescritura

- Se utilizó la página pública de Noticias y las páginas individuales de /post como capa de origen.
- Se preservó la sustancia fáctica de cada publicación: fechas, roles, premios, conceptos técnicos, colaboraciones, ejemplos, importancia y contexto institucional.
- Se reescribió el contenido originalmente en inglés y ahora se traduce íntegramente al español, evitando lenguaje provisional y plantillas de resumen genéricas.
- Para las publicaciones originales cortas, se añadió un cuidadoso contexto explicativo en lugar de inventar nuevas afirmaciones.
- Para las publicaciones más largas, se retuvo el arco narrativo y la explicación científica mientras se mejoraba la claridad para una audiencia general educada.

Índice de Contenido Extraído

Categoría	Fecha	Título de Producción	URL de Origen
Premios	Mar 26, 2026	El A/P Rosa recibió el Premio a la Innovación en Cuidado Oral IADR 2026	fuelle
Premios	Sep 20, 2025	El A/P Vinicius Rosa reconocido en el ranking mundial del Top 2% de Científicos de 2025	fuelle
Premios	Nov 26, 2023	El trabajo del A/P Rosa seleccionado para la Colección del Editor Destacado del Journal of Dental Research	fuelle
Premios	Oct 13, 2023	El A/P Vinicius Rosa reconocido en el ranking mundial del Top 2% de Científicos de 2023	fuelle
Premios	Oct 9, 2023	Rosa se convierte en Miembro (Fellow) de la Academy of Dental Materials	fuelle
Premios	Jul 1, 2023	Clarice Sabino gana el Premio de Viaje IADR Kulzer 2023	fuelle
Premios	Apr 22, 2023	UFPEL y NUS ganan subvenciones para investigar la resistencia antimicrobiana hospitalaria y biomateriales para "One Health"	fuelle

Categoría	Fecha	Título de Producción	URL de Origen
Premios	Oct 21, 2022	Por segundo año consecutivo, el A/P Rosa se ubica entre el 2% de científicos más citados del mundo	fuelle
Premios	Jul 16, 2021	El A/P Rosa recibe el Premio al Investigador Joven Científico Distinguido de la IADR	fuelle
Premios	Jul 15, 2021	Cuatro investigadores de Odontología de la NUS clasificados entre el 2% de científicos más citados del mundo	fuelle
Premios	Jul 5, 2021	El A/Prof Rosa recibe el Premio de Media Carrera Stephen Bayne de la IADR 2021	fuelle
Premios	Jun 30, 2021	Mejor resumen gráfico de eCells & Materials	fuelle
Premios	Feb 1, 2020	El A/P Rosa tiene dos artículos entre los 25 más citados en Dental Materials	fuelle
Premios	Nov 23, 2018	Los artículos del Dr. Rosa clasificados entre los más citados en endodoncia regenerativa	fuelle
Noticias	May 19, 2026	The Straits Times destaca la investigación del A/P Rosa sobre modelos de laboratorio "vivos" habilitados por IA	fuelle
Noticias	Aug 9, 2025	La ciencia detrás de la pasta de dientes	fuelle
Noticias	Apr 15, 2025	Acelerando el desarrollo de biomateriales con estrategias impulsadas por redes neuronales	fuelle
Noticias	Mar 3, 2025	El A/P Vinicius Rosa se une a la sesión inaugural "Meet the Fellows" de la Academy of Dental Materials	fuelle
Noticias	Dec 23, 2024	El A/P Rosa coescribe documentos de orientación sobre biocompatibilidad y regeneración de la pulpa dental	fuelle
Noticias	Sep 23, 2024	Berita Harian presenta el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS	fuelle
Noticias	Aug 5, 2024	Channel News Asia entrevista al A/P Rosa sobre el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS	fuelle
Noticias	Jul 31, 2024	The Straits Times: Cómo el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur está avanzando en la investigación dental	fuelle
Noticias	Jul 9, 2024	Detección de precisión de la concentración de biomarcadores en saliva y sudor	fuelle
Noticias	Nov 26, 2023	Detrás de escena en el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS	fuelle
Noticias	Apr 8, 2023	El primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur	fuelle
Noticias	Dec 6, 2022	Reunión de la Junta Directiva de la IADR	fuelle
Noticias	Jun 27, 2022	Se abre el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS en Singapur	fuelle
Noticias	Apr 9, 2022	ORCHIDS para transformar la salud y la vida en Singapur	fuelle

Categoría	Fecha	Título de Producción	URL de Origen
Noticias	Dec 21, 2020	Investigadores de la NUS desarrollan una cabina plegable para una atención dental segura durante la pandemia	fuelle
Nombramientos	Feb 10, 2026	El A/P Vinicius Rosa designado para el Grupo de Trabajo Espejo Nacional de Singapur para ISO/TC 194	fuelle
Nombramientos	Oct 22, 2024	El A/P Rosa se une al European Journal of Oral Sciences como miembro del Consejo Editorial	fuelle
Nombramientos	Oct 11, 2024	El A/P Rosa nombrado miembro de la Junta Directiva de la Academy of Dental Materials	fuelle
Nombramientos	Mar 19, 2024	El A/P Rosa completa su mandato como presidente del Grupo de Materiales Dentales de la IADR	fuelle
Nombramientos	Jul 22, 2023	El A/P Rosa asume la presidencia del Grupo de Materiales Dentales de la IADR	fuelle
Nombramientos	Jun 30, 2022	El A/P Rosa nombrado director de Investigación en el NUHS	fuelle
Nombramientos	Aug 13, 2020	El A/P Rosa se une a Emergent Materials como editor asociado	fuelle
Nombramientos	Mar 5, 2020	El A/P Rosa se une al Consejo Asesor Científico del Journal of Endodontics	fuelle
Nombramientos	Feb 22, 2020	El A/P Rosa es redesignado en el Consejo Editorial del Journal of Dental Research	fuelle
Nombramientos	Feb 20, 2020	El A/P Rosa se une al Consejo Editorial de Dental Materials	fuelle
Nombramientos	Nov 15, 2019	El A/P Rosa se une al Journal of Prosthodontics como editor asociado	fuelle
Nombramientos	Sep 6, 2017	El Dr. Rosa se une al Consejo Editorial del Journal of Dental Research	fuelle

Sección 1: Premios (Awards)

Reconocimientos, premios, clasificaciones, membresías de honor, subvenciones y trabajos altamente citados. El texto reescrito evita el lenguaje auto-elogioso y enfatiza la contribución científica, la relevancia clínica y el impacto institucional.

1. El A/P Rosa recibió el Premio a la Innovación en Cuidado Oral IADR 2026

Fecha: 26 de marzo de 2026 | Categoría: Premios

El premio internacional reconoce el trabajo que utiliza plataformas biomiméticas basadas en IA para acelerar las pruebas de biomateriales más seguros y la innovación en el cuidado oral.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El Premio a la Innovación en Cuidado Oral IADR es un reconocimiento internacional competitivo otorgado por la Asociación Internacional de Investigación Dental, Oral y Craneofacial y patrocinado por Haleon. Apoya tecnologías, biomateriales y enfoques que pueden mejorar la salud oral en entornos cotidianos. El trabajo del A/P Rosa desarrolla plataformas para pruebas de seguridad de biomateriales que combinan modelos experimentales

con inteligencia artificial. El proyecto utiliza sistemas biomiméticos que replican mejor el entorno dental y la IA para guiar el diseño de materiales.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa recibió el Premio a la Innovación en Cuidado Oral IADR 2026, una distinción internacional de la Asociación Internacional de Investigación Dental, Oral y Craneofacial patrocinada por Haleon. El premio respalda investigaciones con el potencial de acelerar nuevas tecnologías, biomateriales y enfoques que puedan mejorar la salud oral en la vida cotidiana. El trabajo galardonado aborda un desafío fundamental en el desarrollo de materiales dentales: cómo probar nuevos compuestos bajo condiciones que reflejen con precisión el entorno biológico real en el que se utilizarán. Las pruebas convencionales suelen ser lentas y no capturan la complejidad total del diente y los tejidos circundantes. El proyecto del A/P Rosa supera esta limitación combinando modelos experimentales biomiméticos con inteligencia artificial. El objetivo es crear plataformas de prueba que reproduzcan características clave del entorno dental, utilizando la IA para analizar datos y guiar el diseño de materiales. Este premio es relevante porque vincula la innovación científica con un impacto práctico en la salud oral. Plataformas de prueba más predictivas podrían reducir la experimentación por ensayo y error, optimizar la evaluación de seguridad y bioactividad, y ayudar a llevar materiales dentales efectivos a los pacientes de manera más eficiente. El trabajo también tiene implicaciones más allá de la odontología, ya que muchas áreas de la salud dependen de biomateriales que interactúen con tejidos vivos. Al integrar la IA, la ciencia de biomateriales y las pruebas biológicamente relevantes, el proyecto contribuye a un movimiento más amplio hacia una innovación médica más rápida, segura y basada en la evidencia.

2. El A/P Vinicius Rosa reconocido en el ranking mundial del Top 2% de Científicos de 2025

Fecha: 20 de septiembre de 2025 | Categoría: Premios

El A/P Rosa fue reconocido por quinto año consecutivo en el ranking de la Universidad de Stanford del Top 2% de Científicos del Mundo, lo que refleja un impacto de citación internacional sostenido.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa aseguró un lugar en el ranking del Top 2% de Científicos del Mundo por quinto año consecutivo. La clasificación de 2025 se basa en datos bibliométricos de Scopus y abarca todas las disciplinas científicas. La publicación destaca una trayectoria ascendente, ubicando al A/P Rosa entre el 1.3% de los científicos más citados a nivel mundial en 2025. El sitio web señala que ha figurado en esta lista desde 2021.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue incluido nuevamente en el ranking del Top 2% de Científicos del Mundo publicado por la Universidad de Stanford en 2025, marcando su quinto año consecutivo en la lista. La clasificación se basa en datos bibliométricos de Scopus y compara a investigadores de todas las disciplinas científicas. La publicación de 2025 enfatiza no solo su inclusión continua, sino una trayectoria ascendente en el posicionamiento global. El A/P Rosa se ubicó dentro del top 1.3% de los científicos más citados a nivel mundial, lo que indica que su trabajo sigue siendo leído, citado y expandido por otros investigadores a nivel internacional. Aunque los indicadores basados en citas no miden todas las dimensiones del valor científico, proporcionan una señal clara de cómo la investigación influye en la literatura académica. Para la Facultad de Odontología de la NUS y la comunidad de investigación en salud oral, este logro refleja una visibilidad sostenida en campos de vanguardia como materiales dentales, biomateriales, tecnologías basadas en grafeno, odontología regenerativa y ciencias orales translacionales. La importancia del ranking es mayor cuando se enmarca no como una promoción personal, sino como evidencia de que las investigaciones desarrolladas dentro del grupo contribuyen a las conversaciones internacionales y metodologías utilizadas por otros científicos. El reconocimiento repetido desde 2021 también relata una historia a largo plazo: sugiere que el impacto del grupo no se basa en un solo artículo altamente visible, sino en un programa de investigación sostenido cuyas producciones continúan moldeando el trabajo científico en la odontología y la ciencia de materiales.

3. El trabajo del A/P Rosa seleccionado para la Colección del Editor Destacado del Journal of Dental Research

Fecha: 26 de noviembre de 2023 | Categoría: Premios

El estudio seleccionado demuestra cómo los algoritmos genéticos pueden ayudar a diseñar cementos de silicato de calcio con propiedades personalizadas para la endodoncia de precisión.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El artículo "Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics" fue seleccionado para la Colección del Editor Destacado del Journal of Dental Research. La colección incluye 44 artículos seleccionados desde 2019. El estudio utilizó algoritmos genéticos para diseñar cementos con propiedades personalizadas, optimizando características como el tiempo de fraguado, el pH, la fluidez, la resistencia a la tracción y la radiopacidad. Los cementos diseñados promovieron la diferenciación de células madre de la pulpa dental, abriendo camino a tratamientos endodónticos personalizados.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El trabajo del A/P Rosa, titulado "Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics", fue seleccionado para la prestigiosa Colección del Editor Destacado del Journal of Dental Research. Esta colección destaca contribuciones notables publicadas en la revista, y la inclusión de este estudio reconoce su

relevancia para el futuro de los biomateriales endodónticos. El estudio aborda un problema central en el desarrollo de materiales dentales: los clínicos necesitan materiales con propiedades de manejo, físicas y biológicas específicas, pero los enfoques tradicionales de formulación suelen ser lentos y limitados. Los cementos de silicato de calcio son ampliamente relevantes en endodoncia porque interactúan con los tejidos dentales y pueden influir en la reparación y regeneración. Sin embargo, optimizar varias propiedades a la vez es difícil mediante el diseño tradicional de ensayo y error. El trabajo seleccionado demostró que los algoritmos genéticos pueden utilizarse para diseñar cementos con propiedades bajo demanda. Este enfoque se centró en características como el tiempo de fraguado, el pH, la fluidez, la resistencia a la tracción y la radiopacidad, permitiendo a los investigadores avanzar hacia materiales con un rendimiento más predecible. Es importante destacar que el estudio también demostró relevancia biológica: los cementos personalizados fueron capaces de promover la diferenciación de células madre de la pulpa dental. Para el público general, la importancia radica en la precisión: en lugar de aceptar un material de talla única, el diseño impulsado por datos puede permitir que los futuros materiales dentales se formulen para necesidades clínicas específicas. Este reconocimiento del Journal of Dental Research refuerza la importancia de combinar métodos computacionales, ingeniería de biomateriales y biología regenerativa para avanzar en el tratamiento endodóntico personalizado.

4. El A/P Vinicius Rosa reconocido en el ranking mundial del Top 2% de Científicos de 2023

Fecha: 13 de octubre de 2023 | Categoría: Premios

La clasificación de 2023 marcó el tercer año consecutivo del A/P Rosa entre los científicos más influyentes del mundo, según datos bibliométricos derivados de Scopus.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue incluido en el ranking del Top 2% de Científicos del Mundo por tercer año consecutivo en 2023. La clasificación fue publicada por la Universidad de Stanford y se basó en datos de Scopus. La publicación indica que la base de datos incluye a científicos de 22 campos y 176 subcampos, identificando al top 2% entre más de 8 millones de investigadores activos. Se menciona además que el diez por ciento del personal docente de la Facultad figuraba en esta lista global.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue incluido en el ranking del Top 2% de Científicos del Mundo de 2023 publicado por la Universidad de Stanford, marcando su tercer año consecutivo en la lista. El ranking utiliza datos bibliométricos de Scopus para identificar a investigadores altamente citados en diversos campos y subcampos científicos. La publicación sitúa este reconocimiento en un contexto tanto individual como institucional. La inclusión del A/P Rosa refleja la visibilidad de su investigación en materiales dentales, biomateriales y ciencias orales. Al mismo tiempo, se destaca que el diez por ciento del personal docente de la Facultad de Odontología de la NUS figuraba entre el top 2% de científicos influyentes a nivel mundial, lo que subraya la fortaleza investigativa general de la institución. Para el sitio web, el enfoque más efectivo es mostrar lo que sugiere este ranking: la investigación altamente citada es un trabajo que otros científicos utilizan, discuten y construyen de manera repetida. En este caso, el reconocimiento señala que las contribuciones del grupo se han convertido en parte de conversaciones científicas más amplias más allá de una sola institución o país. La lista de 2023 también aporta continuidad; el reconocimiento repetido a lo largo de varios años indica que el impacto es sostenido en lugar de momentáneo. Para estudiantes, colaboradores y el público, esto ayuda a demostrar que la investigación en salud oral y materiales dentales puede contribuir a una ciencia visible internacionalmente con relevancia para la atención clínica, la innovación de materiales y la medicina regenerativa.

5. Rosa se convierte en Miembro (Fellow) de la Academy of Dental Materials

Fecha: 9 de octubre de 2023 | Categoría: Premios

El A/P Rosa fue elegido Fellow de la Academy of Dental Materials, una distinción que reconoce contribuciones sostenidas a la ciencia de los materiales dentales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El nombramiento como Fellow de la Academy of Dental Materials reconoce contribuciones sobresalientes a la ciencia de los materiales dentales. El A/P Rosa ha sido miembro de la Academia desde 2006. Anteriormente recibió el Premio para Estudiantes de la ADM y el Premio Paffenbarger de la ADM. Fue nombrado Fellow durante la Reunión Anual de la ADM de 2023 en San Diego. La publicación señala que la distinción se ha otorgado a solo 53 investigadores en todo el mundo.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue elegido Fellow de la Academy of Dental Materials (ADM), una distinción otorgada a investigadores que han realizado contribuciones sobresalientes en este campo. La membresía de honor reconoce no solo la productividad científica, sino también la experiencia sostenida, la innovación y el liderazgo en una disciplina que afecta directamente a los materiales utilizados en la odontología clínica. El reconocimiento también refleja una larga relación con la institución. El A/P Rosa es miembro de la Academy of Dental Materials desde 2006 y anteriormente recibió tanto el Premio para Estudiantes de la ADM como el Premio Paffenbarger de la ADM. Su elección como Fellow durante la Reunión Anual de la ADM de 2023 en San Diego marca, por tanto, una progresión desde el reconocimiento al inicio de su carrera hasta el aval senior dentro de la comunidad internacional de materiales dentales. La ciencia de los materiales dentales es fundamental para la atención médica oral moderna. Las restauraciones, cementos, adhesivos, implantes, andamios y tecnologías regenerativas dependen de materiales que deben desempeñarse mecánica, biológica y clínicamente. La investigación del A/P Rosa ha contribuido a este campo mediante su trabajo en biomateriales, tecnologías basadas en grafeno, regeneración de la pulpa dental y diseño de materiales impulsado por datos. La publicación destaca que este honor ha sido otorgado a solo 53 investigadores en todo el mundo, lo que subraya su selectividad. Para el sitio web, el mensaje principal es que la distinción reconoce un cuerpo de trabajo sostenido destinado a avanzar en la investigación de materiales dentales y traducir la innovación en una mejor salud oral.

6. Clarice Sabino gana el Premio de Viaje IADR Kulzer 2023

Fecha: 1 de julio de 2023 | Categoría: Premios

Clarice Sabino fue reconocida por su investigación sobre un recubrimiento que contiene boro, diseñado para mejorar el comportamiento mecánico y antimicrobiano de la zirconia ultra translúcida.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

La Sra. Clarice Sabino recibió el Premio de Viaje Kulzer durante la 2023 IADR/LAR General Session en Bogotá, Colombia. Su trabajo galardonado se centró en "Boron-containing Coating Yields Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties to Ultra-translucent Zirconia". Fue una estudiante de intercambio de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP, Brasil), supervisada por la Dr. Renata Marques de Melo Marinho. Desarrolló parte de su tesis de maestría en el laboratorio de Rosa entre octubre de 2022 y abril de 2023. Su investigación examinó un recubrimiento con boro en zirconia ultra translúcida con mejoras en el comportamiento mecánico, propiedades antimicrobianas y citocompatibilidad.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

La Sra. Clarice Sabino recibió el Premio de Viaje IADR Kulzer 2023 durante la Sesión General de la IADR en Bogotá, Colombia. El premio reconoció su trabajo sobre un recubrimiento con boro diseñado para mejorar las

propiedades mecánicas y antimicrobianas de la zirconia ultra translúcida, un material ampliamente relevante para las restauraciones dentales estéticas. Clarice, estudiante de intercambio de la Universidad Estatal de São Paulo en Brasil, desarrolló parte de su tesis de maestría en el laboratorio del Dr. Rosa entre octubre de 2022 y abril de 2023 bajo la supervisión de la Dr. Renata Marques de Melo Marinho. Este proyecto refleja el valor de la formación internacional y el intercambio de investigación en la ciencia de materiales dentales. El enfoque científico del trabajo tiene un significado clínico real. La zirconia ultra translúcida es muy valorada para restauraciones estéticas, pero los materiales dentales también deben soportar el estrés mecánico y resistir los desafíos microbianos en el entorno oral. Un recubrimiento que mejore el rendimiento mecánico y antimicrobiano y que a la vez sea citocompatible podría contribuir a restauraciones más duraderas y reducir el riesgo de infecciones orales. En su declaración, Clarice enfatizó el valor del premio para reconocer el esfuerzo invertido en la investigación y el impacto clínico potencial al mejorar la longevidad de las restauraciones. La historia representa así no solo el anuncio de un premio, sino un ejemplo de cómo la investigación liderada por estudiantes en formación puede abordar necesidades clínicas reales mediante la innovación de materiales.

7. UFPEL y NUS ganan subvenciones para investigar la resistencia antimicrobiana hospitalaria y biomateriales para "One Health"

Fecha: 22 de abril de 2023 | Categoría: Premios

Dos subvenciones colaborativas conectan a investigadores brasileños y singapurenses que trabajan en resistencia antimicrobiana, infecciones asociadas a la atención médica y biomateriales avanzados basados en grafeno.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Los proyectos están liderados por el Dr. Rafael Lund de la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL) en una colaboración internacional con la NUS. Se otorgó un proyecto de red en la convocatoria Inova Fiocruz/FAPERGS Health Network RS. La colaboración incluye a la UFPEL, NUS, Universidad Católica de Pelotas, Hospital Universitario, FURG, UFSC, Fiocruz Brasilia y Cristofoli Equipamentos de Biossegurança. La primera subvención evalúa la resistencia antimicrobiana en hospitales universitarios y tecnologías para la prevención y control de infecciones. La segunda subvención apoya el desarrollo de una membrana de celulosa bacteriana con óxido de grafeno y pentóxido de niobio para la cicatrización de la piel bajo el Programa de Innovación de Grafeno del MCTI.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Investigadores de la Universidad Federal de Pelotas y la Universidad Nacional de Singapur aseguraron subvenciones colaborativas para abordar dos áreas de gran importancia social: la resistencia antimicrobiana en entornos hospitalarios y el desarrollo de biomateriales avanzados para la cicatrización. Los proyectos están dirigidos por el Dr. Rafael Lund de la UFPEL y forman parte de una alianza internacional que involucra al A/P Rosa y a socios de diversas universidades, hospitales, instituciones de investigación pública e industrias. La primera subvención financia un proyecto de red adjudicado mediante la convocatoria de la Red de Salud Inova Fiocruz/FAPERGS. Se enfoca en la resistencia antimicrobiana en hospitales universitarios y en tecnologías para prevenir, controlar y monitorear infecciones asociadas a la atención médica. Este es un problema central de "One Health" (Una Sola Salud), ya que la resistencia antimicrobiana está determinada por la práctica clínica, los entornos hospitalarios, la ecología microbiana y los sistemas de salud pública. La segunda subvención, respaldada por el Programa de Innovación de Grafeno del MCTI de Brasil, se centra en el desarrollo de una membrana de celulosa bacteriana que incorpora óxido de grafeno y pentóxido de niobio para la cicatrización de la piel. El programa busca avanzar en la investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas utilizando grafeno y materiales bidimensionales basados en carbono. La publicación también resalta la dimensión colaborativa del trabajo: el Dr. Lund y el Dr. Neftali visitaron la NUS para alinear los objetivos del proyecto, exponiendo a estudiantes y personal a programas de investigación, alianzas y emprendimiento. Para el A/P Rosa, la asociación crea oportunidades para contribuir al desarrollo científico brasileño al tiempo que fortalece el intercambio de investigación con Singapur. El mensaje público más potente es que la colaboración internacional puede conectar

el control de infecciones, los materiales avanzados y la innovación médica en torno a problemas globales prioritarios.

8. Por segundo año consecutivo, el A/P Rosa se ubica entre el 2% de científicos más citados del mundo

Fecha: 21 de octubre de 2022 | Categoría: Premios

El A/P Rosa y otros tres investigadores de Odontología de la NUS fueron reconocidos en la lista de científicos altamente citados de la Universidad de Stanford.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa, el Profesor Patrick Finbarr Allen, la A/P Xiaoli Gao y el A/P Toh Wei Seong fueron incluidos entre los científicos más influyentes del mundo según un estudio de la Universidad de Stanford publicado el 20 de octubre de 2022. La publicación señala que el diez por ciento del personal de la Facultad figuraba en esta lista global. El mensaje institucional citado destaca el reconocimiento de los pares, la calidad de la investigación, la cultura científica y la motivación para futuros estudios.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Por segundo año consecutivo, el Profesor Asociado Vinicius Rosa fue clasificado entre el 2% de científicos más citados del mundo en un estudio de la Universidad de Stanford. Fue incluido junto con otros tres investigadores de la Facultad de Odontología de la NUS: el Profesor Patrick Finbarr Allen, la A/P Xiaoli Gao y el A/P Toh Wei Seong. El reconocimiento es notable porque refleja visibilidad en toda una Facultad y no solo de un individuo. La publicación resalta que el diez por ciento del personal académico de la Facultad fue incluido en este índice global. Esto apunta a un entorno de investigación robusto donde múltiples programas (que incluyen epidemiología oral, gerodontología, disparidades en salud, nanomedicina, biomateriales e ingeniería de tejidos) están produciendo trabajos que otros científicos utilizan y citan frecuentemente. Los rankings de citas deben interpretarse con cuidado, pero sirven como un indicador de si la investigación influye en la literatura científica más allá de su entorno inmediato. En este caso, el logro sugiere que las investigaciones de NUS Dentistry son internacionalmente competitivas y visibles para sus pares. También contribuye a fortalecer la cultura científica interna al demostrar a estudiantes e investigadores jóvenes que el trabajo desarrollado en odontología puede tener un impacto global. Para un sitio web orientado al público, la historia debe enmarcarse como evidencia de la calidad de la investigación institucional y su contribución sostenida, reflejando la capacidad de la Facultad para generar ciencia que informa futuros estudios y fortalece las ciencias de la salud oral a nivel internacional.

9. El A/P Rosa recibe el Premio al Investigador Joven Científico Distinguido de la IADR

Fecha: 16 de julio de 2021 | Categoría: Premios

El premio de la IADR reconoció las contribuciones del A/P Rosa en materiales atómicamente delgados, regeneración de la pulpa dental e investigación translacional de biomateriales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa recibió el Premio al Investigador Joven de la IADR 2021 durante la 99ª Sesión General y Exposición internacional celebrada de forma virtual. En ese momento, era Profesor Asociado y Vicedecano de Investigación en la Facultad de Odontología de la NUS y Director del Centro de Investigación e Innovación del NUCOHS. Su investigación se centra en materiales atómicamente delgados para aplicaciones biomédicas, combinando ciencia de materiales y biología para odontología y ortopedia. La publicación destaca trabajos en andamios y películas hechas de materiales de un átomo de espesor que mejoran la diferenciación neurogénica y osteogénica, así como

la regeneración de la pulpa dental y plataformas de bioactividad celular. El premio cuenta con el respaldo de P&G Professional Oral Health, Crest + Oral-B, y es uno de los Premios de Científico Distinguido de la IADR; los galardonados también sirven un mandato de dos años en la Junta Directiva de la IADR.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa recibió el Premio al Investigador Joven Científico Distinguido de la IADR 2021, uno de los máximos honores internacionales otorgados por la Asociación Internacional de Investigación Dental. Fue reconocido durante la 99ª Sesión General y Exposición de la IADR, celebrada conjuntamente con las reuniones anuales de la AADR y la CADR. El galardón premia a un programa de investigación que conecta la ciencia de materiales, la biología y la odontología. El trabajo del A/P Rosa se enfoca en materiales atómicamente delgados para aplicaciones biomédicas, incluyendo plataformas basadas en grafeno y recubrimientos del espesor de un átomo diseñados para la odontología y la ortopedia. Este nicho requiere experiencia tanto en la producción y caracterización de materiales como en biología molecular, ya que el objetivo no es solo crear nuevos compuestos sino comprender cómo responden las células ante ellos. La publicación destaca varias áreas de contribución: su grupo ha demostrado que los andamios y películas hechos de materiales atómicamente delgados pueden guiar la diferenciación neurogénica y osteogénica de las células. También trabaja en la regeneración de la pulpa dental, desarrollando estrategias para promover la reparación tisular y plataformas celulares para evaluar la bioactividad de los materiales dentales. Estos estudios son relevantes para futuras terapias que busquen preservar la vitalidad del diente y hacer que los materiales dentales sean biológicamente más inteligentes. El premio de la IADR está diseñado para estimular la investigación básica en todas las disciplinas dentales. Los receptores también sirven un periodo de dos años en la Junta Directiva de la IADR, vinculando el reconocimiento científico con el servicio a la comunidad global de investigación oral.

10. Cuatro investigadores de Odontología de la NUS clasificados entre el 2% de científicos más citados del mundo

Fecha: 15 de julio de 2021 | Categoría: Premios

La base de datos de la Universidad de Stanford reconoció a cuatro investigadores de la Facultad de Odontología de la NUS en gerodontología, epidemiología oral, nanomedicina, biomateriales e ingeniería de tejidos.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

La base de datos de la Universidad de Stanford de 2021 clasificó a los mejores científicos en 22 campos y 176 subcampos. La selección se basó en el top 100,000 de c-score o en un rango de percentil del 2% o superior. Los cuatro investigadores de la NUS fueron el Profesor Patrick Finbarr Allen, la A/P Xiaoli Gao, el A/P Vinicius Rosa y el A/P Wei Seong Toh. El texto vincula a Allen y Gao con la gerodontología, epidemiología oral, disparidades en salud y determinantes sociales; y a Rosa y Toh con la nanomedicina, biomateriales e ingeniería de tejidos.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Cuatro investigadores de la Facultad de Odontología de la NUS fueron incluidos en el ranking del Top 2% de Científicos del Mundo en la base de datos de la Universidad de Stanford publicada en 2021. El índice clasificó a investigadores de 22 campos científicos y 176 subcampos, utilizando indicadores de citas para identificar a científicos con alta visibilidad internacional. Los académicos reconocidos fueron el Profesor Patrick Finbarr Allen, la A/P Xiaoli Gao, el A/P Vinicius Rosa y el A/P Wei Seong Toh. En conjunto, sus áreas de trabajo ilustran la amplitud de la investigación en NUS Dentistry. El Profesor Allen y la A/P Gao están vinculados a la gerodontología, la epidemiología oral, las disparidades en salud y los determinantes sociales de la salud, mientras que el A/P Rosa y el A/P Toh lideran programas en nanomedicina, biomateriales e ingeniería de tejidos. El reconocimiento es importante porque la odontología a menudo se percibe de forma estrecha como una profesión puramente clínica. El ranking demuestra que la investigación dental también aporta a grandes áreas científicas como el envejecimiento, la salud poblacional, la ciencia de materiales y la medicina regenerativa. Para los estudiantes y profesionales al inicio de su carrera, proporciona evidencia de que la ciencia surgida de la salud oral puede ser

competitiva a nivel global. La declaración del A/P Rosa en la publicación original enfatizó la evolución del equipo de investigadores de la Facultad y el surgimiento de programas de investigación de clase mundial. La historia funciona así como un anuncio de premiación y como un marcador del impulso institucional en la cultura científica.

11. El A/Prof Rosa recibe el Premio de Media Carrera Stephen Bayne de la IADR 2021

Fecha: 5 de julio de 2021 | Categoría: Premios

El Grupo de Materiales Dentales de la IADR reconoció las contribuciones en la etapa de media carrera del A/P Rosa a la ciencia y aplicación de la investigación en materiales dentales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa recibió el Premio de Media Carrera Stephen Bayne 2021 de la IADR. El premio reconoce a miembros que han realizado contribuciones significativas a la ciencia y aplicación de la investigación de materiales dentales hacia la etapa media de su trayectoria profesional. El A/P Rosa fue descrito como un prolífico inventor afiliado a NUS Dentistry, NUS Materials Science and Engineering y al Centro de Materiales Avanzados 2D. Su trabajo desarrolla materiales atómicamente delgados para aplicaciones biomédicas, creando un nicho para estos materiales en odontología y ortopedia. Solo un galardonado recibe este honor cada año.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa recibió el Premio de Media Carrera Stephen Bayne 2021 del Grupo de Materiales Dentales de la Asociación Internacional de Investigación Dental. Este premio distingue a los miembros que han realizado contribuciones significativas a la ciencia y aplicación de la investigación en materiales dentales al alcanzar la etapa media de su carrera. El reconocimiento refleja el trabajo del A/P Rosa en la interfaz entre la ciencia de materiales, la biología y la odontología. Cuenta con afiliaciones en la Facultad de Odontología de la NUS, el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la NUS y el Centro de Materiales Avanzados 2D. Su investigación desarrolla materiales atómicamente delgados para aplicaciones biomédicas, estableciendo un campo especializado relevante para la odontología y la ortopedia. La publicación original presenta al A/P Rosa como un inventor prolífico cuyo trabajo ha contribuido tanto a la comprensión científica como a las aplicaciones potenciales. Esta distinción es clave: la investigación en materiales dentales no solo se trata de descubrir nuevas sustancias, sino de diseñar materiales que puedan funcionar en entornos biológicos complejos. Los materiales atómicamente delgados y los enfoques basados en grafeno pueden utilizarse para influir en el comportamiento celular, apoyar las respuestas tisulares y crear recubrimientos o andamios con nuevas funciones. El Premio Stephen Bayne es altamente selectivo, nombrando a un único receptor por año. Para el público general, el mensaje central es que el galardón reconoce un programa de investigación sostenido y visible a nivel internacional que avanza en los materiales que podrían definir la odontología clínica del futuro.

12. Mejor resumen gráfico de eCells & Materials

Fecha: 30 de junio de 2021 | Categoría: Premios

Un resumen gráfico del trabajo sobre grafeno, campos electromagnéticos pulsados y neurogénesis de células madre de la pulpa dental fue seleccionado como el mejor de la edición 41 de eCM.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El resumen gráfico se preparó para la publicación "Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels". Fue seleccionado como el mejor de la revista eCells & Materials, edición 41. El trabajo formó parte de la tesis doctoral del Dr. Madanagopal, supervisada por el A/P Vinicius Rosa y realizada en colaboración con el A/P Alfredo Franco-

Obregon de la Facultad de Medicina de la NUS. El estudio demostró cómo el grafeno y los campos electromagnéticos pulsados pueden actuar en sinergia para aumentar la diferenciación neurogénica de células madre de la pulpa dental.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Un resumen gráfico preparado para el artículo científico *"Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels"* fue seleccionado como el mejor de la edición 41 de la revista eCells & Materials. El reconocimiento resalta el valor de una comunicación visual clara en un área técnicamente compleja de la investigación en biomateriales regenerativos. El estudio fue parte de la tesis doctoral del Dr. Madanagopal bajo la supervisión del A/P Vinicius Rosa, llevada a cabo en colaboración con el A/P Alfredo Franco-Obregon de la Facultad de Medicina de la NUS. El trabajo exploró cómo el grafeno y los campos electromagnéticos pulsados pueden interactuar para promover la diferenciación neurogénica de células madre de la pulpa dental. Esto es científicamente importante porque la regeneración de la pulpa dental no consiste únicamente en formar tejido mineralizado; restaurar las características neurales es parte esencial de la reconstrucción de un entorno biológicamente funcional similar a la pulpa sana. Los materiales basados en grafeno pueden influir en el comportamiento celular a través de sus propiedades físicas, químicas y eléctricas. Los campos electromagnéticos pulsados añaden otra capa de estimulación biológica. El estudio examinó cómo interactúan estas señales, prestando atención a los canales TRPC1 como un objetivo biológico selectivo. El premio al resumen gráfico es relevante debido a la creciente importancia de los resúmenes visuales en la ciencia. Un diseño visual fuerte ayuda a los lectores a comprender el mecanismo biológico, la lógica experimental y la relevancia translacional de un estudio de un solo vistazo. En este caso, el reconocimiento visual complementa la contribución científica al hacer que las interacciones complejas entre células y materiales sean más accesibles para investigadores de diversas disciplinas.

13. El A/P Rosa tiene dos artículos entre los 25 más citados en Dental Materials

Fecha: 1 de febrero de 2020 | Categoría: Premios

Dos artículos altamente citados en Dental Materials destacan las contribuciones del A/P Rosa a los biocompuestos basados en grafeno, células madre de la pulpa dental y recubrimientos de titanio de grado biomédico.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Dos artículos del A/P Rosa fueron incluidos en la lista de los 25 más citados de la revista Dental Materials publicados desde 2017. El artículo de revisión sobre grafeno para biocompuestos de próxima generación recibió un 190% más de citas que el artículo promedio en revistas dentales. El artículo de investigación original sobre monocapas de grafeno crecidas por CVD y células madre de la pulpa dental se convirtió en un gran éxito, clasificándose en el top 2% de los artículos más citados en Odontología y en el top 10% en Ciencia de Materiales publicados en 2017, recibiendo un 410% más de citas que el artículo promedio en Odontología. La publicación también menciona trabajos relacionados en Carbon, Nanotoxicology y Journal of Dental Research, incluyendo sustratos de grafeno, grafeno sobre titanio y nanocubrimientos de grafeno contra la corrosión.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Dos artículos del Profesor Asociado Vinicius Rosa fueron incluidos en la lista de los 25 trabajos más citados en la revista Dental Materials publicados desde 2017. Dental Materials es la publicación oficial de la Academy of Dental Materials y una de las revistas líderes que conectan la odontología con la ciencia de materiales. El primer artículo reconocido fue una revisión sobre el grafeno para el desarrollo de biocompuestos de próxima generación para aplicaciones dentales y médicas. Recibió un 190% más de citas que el promedio de los artículos publicados en revistas dentales, demostrando que el tema atrajo una atención sustancial en el campo. El segundo fue un artículo de investigación original que demostró que una monocapa de grafeno cultivada por deposición química de vapor (CVD) puede inducir la diferenciación osteogénica, pero no odontoblástica, de células madre de la pulpa dental. Este artículo se volvió especialmente influyente al ubicarse en el top 2% de los trabajos más citados en

Odontología y en el top 10% en Ciencia de Materiales para artículos publicados en 2017, con un impacto de citación 410% superior al promedio en Odontología. La publicación sitúa estos artículos dentro de un programa de investigación más amplio sobre el grafeno en odontología. El grupo del A/P Rosa ha explorado sustratos de grafeno bidimensionales y tridimensionales para mejorar la diferenciación osteogénica de células madre del ligamento periodontal, recubrimientos de grafeno en titanio de grado médico que promueven la maduración de osteoblastos mientras inhiben la formación de biopelículas, y nanocubrimientos de grafeno para inhibir la corrosión de aleaciones de titanio de grado biomédico. El reconocimiento es importante porque el rendimiento en citas sugiere que el trabajo ayudó a moldear la forma en que los investigadores piensan sobre los biomateriales basados en grafeno, las interacciones célula-material y las futuras aplicaciones en odontología regenerativa y tecnologías de implantes.

14. Los artículos del Dr. Rosa clasificados entre los más citados en endodoncia regenerativa

Fecha: 23 de noviembre de 2018 | Categoría: Premios

Dos de los artículos del Dr. Vinicius Rosa fueron clasificados entre los 100 más citados en endodoncia regenerativa, incluyendo el trabajo sobre la regeneración completa de la pulpa en conductos radiculares.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Un análisis bibliométrico en el Journal of Endodontics clasificó dos publicaciones del Dr. Vinicius Rosa en los puestos 26 y 98 entre los 100 artículos más citados en endodoncia regenerativa. El artículo clasificado en el puesto 26, "Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals", mostró la regeneración de tejido similar a la pulpa en conductos radiculares completos. La pulpa regenerada presentó odontoblastos funcionales que produjeron nueva dentina a lo largo del conducto. El artículo recibió un 880% más de citas que el promedio mundial para artículos de Odontología. El artículo clasificado en el puesto 98, "Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm", analizó el futuro del campo a través de las células madre y las terapias de regeneración tisular.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Dos publicaciones del Dr. Vinicius Rosa fueron clasificadas entre los 100 artículos más citados en el campo de la endodoncia regenerativa, según un análisis bibliométrico publicado en el Journal of Endodontics. Los trabajos se ubicaron en los puestos 26 y 98, reflejando su influencia en una disciplina enfocada en reemplazar la pulpa dental dañada o enferma con tejido biológicamente funcional. El artículo con mayor clasificación, "Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals", abordó uno de los objetivos más difíciles de la endodoncia regenerativa: regenerar tejido similar a la pulpa a lo largo de toda la extensión de un conducto radicular humano. El estudio demostró que los enfoques basados en células madre podían generar tejido pulpar con odontoblastos funcionales capaces de producir nueva dentina en el conducto. El artículo obtuvo un impacto de citación 880% superior al promedio mundial en Odontología, lo que indica que se convirtió en una referencia clave para los investigadores del área. El segundo artículo reconocido, "Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm", discutió el futuro de la endodoncia bajo la perspectiva de las células madre y las terapias emergentes diseñadas para regenerar tejidos en lugar de simplemente reemplazarlos o removerlos. Juntos, estos artículos ilustran los cimientos conceptuales y experimentales del trabajo del Dr. Rosa en odontología regenerativa. Ayudaron a enmarcar la regeneración de la pulpa dental como un objetivo biológicamente ambicioso pero clínicamente significativo, conectando la biología de células madre, el diseño de andamios, la formación de dentina y el futuro del tratamiento endodóntico.

Sección 2: Noticias (News)

Reportajes en medios, explicaciones de investigación, actualizaciones tecnológicas e historias de ciencia orientadas al público. Estas entradas mantienen el contenido explicativo de las publicaciones originales y expanden la narrativa.

1. The Straits Times destaca la investigación del A/P Rosa sobre modelos de laboratorio "vivos" habilitados por IA

Fecha: 19 de mayo de 2026 | Categoría: Noticias

Un reportaje en un medio nacional destacó los modelos de tejido basados en hidrogeles y habilitados por IA, diseñados para hacer que las pruebas biomédicas sean más seguras, rápidas y biológicamente más relevantes.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

The Straits Times presentó el trabajo del Profesor Asociado Vinicius Rosa y el equipo de Odontología de la NUS sobre sistemas avanzados de hidrogeles que pueden imitar mejor el comportamiento de los tejidos humanos durante las pruebas biomédicas. La publicación explica la limitación de los modelos convencionales de laboratorio: los sistemas estáticos y simplificados pueden no reproducir las condiciones complejas y cambiantes dentro del cuerpo. La investigación utiliza hidrogeles ricos en agua que pueden ser diseñados para responder a lo largo del tiempo, incluyendo a la inflamación, acidez, degradación tisular y reparación. Se utiliza inteligencia artificial para analizar datos experimentales y guiar la composición y propiedades del hidrogel, reduciendo la dependencia del diseño por ensayo y error. El enfoque comenzó con modelos de pulpa dental pero tiene una relevancia más amplia para modelos de encías, cartílago, hueso y modelos relacionados con enfermedades, incluyendo la investigación del cáncer.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

La investigación del Profesor Asociado Vinicius Rosa sobre modelos de laboratorio "vivos" habilitados por IA fue destacada por The Straits Times como parte de una conversación nacional creciente sobre innovación biomédica más segura y predictiva. El trabajo, desarrollado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur, se centra en sistemas basados en hidrogeles que pueden reproducir comportamientos clave de los tejidos humanos de manera más realista que las pruebas de laboratorio estáticas convencionales. El problema científico es claro: muchos tratamientos y biomateriales todavía se evalúan en sistemas de prueba simplificados que no capturan las condiciones cambiantes del cuerpo. Esta discrepancia dificulta la predicción de cómo se comportará una terapia o material en los pacientes, lo que aumenta el tiempo de desarrollo, los costos y la dependencia de las pruebas con animales. El grupo del A/P Rosa aborda esta brecha mediante el diseño de hidrogeles dinámicos: materiales ricos en agua que pueden ajustarse para imitar características de tejidos vivos y cambiar en respuesta a señales biológicas. Una característica definitoria del trabajo es la integración de la inteligencia artificial con el diseño de biomateriales. En lugar de probar una formulación a la vez, el equipo utiliza datos experimentales para entrenar modelos que guían la composición del material y el comportamiento celular esperado. Esto crea una forma más racional de diseñar plataformas para pruebas de seguridad, evaluación de bioactividad y estudios de respuesta al tratamiento. Aunque la investigación se desarrolló inicialmente para aplicaciones en pulpa dental, el concepto se extiende más allá de la odontología. Plataformas similares pueden respaldar estudios de tejido gingival, cartílago, hueso y entornos de enfermedades como el cáncer. El reportaje periodístico, junto con el Premio a la Innovación en Cuidado Oral IADR 2026 del A/P Rosa, resalta la importancia translacional de combinar la ciencia de biomateriales, la biología relevante para los humanos y el diseño experimental impulsado por IA.

2. La ciencia detrás de la pasta de dientes

Fecha: 9 de agosto de 2025 | Categoría: Noticias

El A/P Vinicius Rosa se unió al programa Talking Point de Channel News Asia para explicar cómo funcionan los ingredientes de la pasta de dientes y cómo los consumidores pueden evaluar las promesas comerciales del cuidado oral.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

La publicación informa sobre la aparición del A/P Rosa en Talking Point de Channel News Asia el 4 de agosto de 2025. El episodio examinó las afirmaciones de los consumidores en torno al blanqueamiento, la salud de las encías, la protección del esmalte, el alivio de la sensibilidad y los productos de pasta de dientes naturales. El A/P Rosa explicó ingredientes como los compuestos de fluoruro, los abrasivos y los humectantes. La publicación enfatiza el papel comprobado del fluoruro en la prevención de la caries dental y la importancia de una orientación al consumidor basada en la evidencia.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

La pasta de dientes es uno de los productos de salud más familiares en la vida diaria, pero la ciencia detrás de ella a menudo queda oculta tras el lenguaje del marketing. En un episodio de Talking Point de Channel News Asia transmitido el 4 de agosto de 2025, el Profesor Asociado Vinicius Rosa se unió al presentador Steven Chia y a otros expertos para desglosar cómo funcionan los ingredientes de la pasta de dientes y en qué deben fijarse los consumidores al elegir un producto. El episodio abordó un problema práctico recurrente: los estantes de los supermercados están llenos de pastas dentales que prometen blanqueamiento, protección de encías, reparación del esmalte, alivio de la sensibilidad o ingredientes naturales, a menudo con precios muy diferentes. El A/P Rosa analizó estas promesas desde la perspectiva de un científico de materiales, explicando cómo los componentes individuales contribuyen a la limpieza, la protección y el confort. Los compuestos de fluoruro, por ejemplo, siguen siendo fundamentales para la prevención de la caries, mientras que los abrasivos ayudan a eliminar los depósitos pero deben equilibrarse para evitar un desgaste innecesario del esmalte. Los humectantes y otros ingredientes de la formulación también influyen en la textura, la estabilidad y la experiencia del usuario. El valor más amplio de este espacio fue la educación pública. Los productos de cuidado oral no son solo bienes de consumo; son tecnologías de salud preventiva definidas por la química, la ciencia de materiales y la evidencia clínica. Al explicar el papel y las limitaciones de los ingredientes comunes, el A/P Rosa ayudó a traducir el conocimiento de los materiales dentales en decisiones cotidianas. La historia posiciona la comunicación basada en la evidencia como parte de la promoción de la salud oral: los consumidores no necesitan más eslóganes, sino una guía clara sobre lo que los productos pueden hacer razonablemente y por qué los ingredientes preventivos comprobados siguen siendo lo más importante.

3. Acelerando el desarrollo de biomateriales con estrategias impulsadas por redes neuronales

Fecha: 15 de abril de 2025 | Categoría: Noticias

Un seminario organizado por la Universidad de Columbia Británica presentó un marco impulsado por redes neuronales para diseñar materiales bioactivos con menos experimentos y un mayor valor predictivo.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El seminario fue organizado por el Clúster de Excelencia en Investigación de Biomateriales Dentales Multifuncionales Avanzados de la Universidad de Columbia Británica el 14 de abril de 2025. La charla introdujo los "Biomateriales Bioactivos Impulsados por Redes Neuronales" como un enfoque para agilizar el desarrollo de biomateriales. La publicación contrasta este marco con los enfoques tradicionales de una variable a la vez, que son lentos, costosos e incapaces de capturar interacciones complejas de los materiales. El marco integra el aprendizaje automático, los algoritmos genéticos y el modelado predictivo con datos experimentales. Los ejemplos

incluyen la predicción de la alcalinidad del material y la formulación de cementos con propiedades predefinidas minimizando los ensayos experimentales.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Invitado a un seminario por el Clúster de Excelencia en Investigación de Biomateriales Dentales Multifuncionales Avanzados de la Universidad de Columbia Británica, el Dr. Vinicius Rosa presentó una estrategia basada en datos para acelerar el diseño de materiales dentales bioactivos. Su conferencia, titulada *"Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development"*, introdujo un marco que combina datos experimentales con aprendizaje automático, algoritmos genéticos y modelado predictivo. El desafío central es que el desarrollo convencional de biomateriales a menudo depende de la experimentación de una variable a la vez. Este método puede ser útil para preguntas simples, pero es lento, costoso y poco adecuado para materiales cuyo comportamiento depende de múltiples componentes que interactúan entre sí. En los materiales dentales, propiedades como la alcalinidad, la fluidez, el tiempo de fraguado, la radiopacidad, la resistencia, la degradación y la respuesta biológica pueden influir en si un material es clínicamente útil. Probar cada factor por separado puede pasar por alto las interacciones más críticas. El marco de materiales bioactivos impulsados por redes neuronales ofrece una ruta más estratégica. Al aprender de conjuntos de datos experimentales, los modelos computacionales pueden identificar las combinaciones con mayor probabilidad de producir las propiedades deseadas en el material. La publicación destaca ejemplos en los que el enfoque puede predecir propiedades clave como la alcalinidad del material utilizando grupos experimentales pequeños y guiar la formulación de cementos con características predefinidas. Para una audiencia amplia, la importancia es práctica: la IA no se presenta como un reemplazo de la experimentación, sino como una forma de hacer que la experimentación sea más inteligente. Al reducir los ensayos innecesarios y enfocar el trabajo de laboratorio en las formulaciones más informativas, las estrategias impulsadas por redes neuronales pueden acortar los tiempos de desarrollo y ayudar a crear materiales mejor adaptados a la medicina regenerativa, la odontología de precisión y la traducción clínica.

4. El A/P Vinicius Rosa se une a la sesión inaugural "Meet the Fellows" de la Academy of Dental Materials

Fecha: 3 de marzo de 2025 | Categoría: Noticias

La primera sesión "Meet the Fellows" de la Academy of Dental Materials se centró en por qué las pruebas de biocompatibilidad deben ser clínicamente relevantes, reproducibles y alineadas con las expectativas regulatorias.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa participó en la primera iniciativa "Meet the Fellows" de la Academy of Dental Materials el 18 de febrero de 2025. El tema de la sesión fue la biocompatibilidad de los biomateriales, incluyendo la relevancia clínica, los principios de investigación y las metodologías de prueba. El panel incluyó a investigadores y participantes de la industria de Brasil, Singapur, Solventum y la Universidad de Minnesota. Los temas clave incluyeron ensayos apropiados, parámetros de prueba, aplicación clínica y alineación regulatoria. El programa se estructuró como un foro para el intercambio interdisciplinario de conocimientos entre investigadores, clínicos y profesionales de la industria.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa participó en la sesión inaugural "Meet the Fellows" organizada por la Academy of Dental Materials, contribuyendo a un debate sobre una de las preguntas más importantes en la ciencia de los biomateriales: cómo evaluar si un material es biológicamente seguro y clínicamente relevante. La sesión, celebrada el 18 de febrero de 2025, se centró en la biocompatibilidad de los biomateriales y reunió perspectivas académicas, clínicas e industriales. La biocompatibilidad a menudo se trata como un requisito técnico, pero su importancia es directa y humana. Los materiales dentales y médicos entran en contacto con células, tejidos y fluidos biológicos. Un material debe realizar su función prevista sin desencadenar respuestas tóxicas, inmunes o alérgicas, y las pruebas utilizadas para evaluarlo deben reflejar cómo se utilizará realmente el material. En esta

sesión, el A/P Rosa se unió al Dr. Adriano F. Lima y a otros panelistas para discutir los métodos de prueba, la relevancia clínica y los desafíos de interpretar las respuestas biológicas. La discusión también cubrió la importancia de seleccionar ensayos, tipos de células, parámetros y protocolos adecuados. Cuando los métodos se eligen o reportan de manera deficiente, los resultados se vuelven difíciles de reproducir o comparar. Cuando los protocolos se alinean con las aplicaciones clínicas y las expectativas regulatorias, la evidencia se vuelve más útil para científicos, fabricantes, clínicos y pacientes. Por lo tanto, el programa inaugural cumplió un propósito más amplio que el de un simple seminario web: creó un espacio donde los expertos pudieron traducir problemas metodológicos complejos en estándares compartidos de práctica, respaldando una innovación de biomateriales más segura y una colaboración internacional más sólida en la investigación de materiales dentales.

5. El A/P Rosa coescribe documentos de orientación sobre biocompatibilidad y regeneración de la pulpa dental

Fecha: 23 de diciembre de 2024 | Categoría: Noticias

Dos documentos de orientación en Dental Materials proporcionan recomendaciones prácticas para investigadores que estudian la seguridad de los biomateriales y la regeneración de la pulpa dental.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa coescribió dos artículos de orientación en Dental Materials con expertos en el campo. El primer documento aborda los fundamentos y consideraciones de prueba para la evaluación de la biocompatibilidad de biomateriales, enfatizando la caracterización del material, la selección de pruebas y tipos celulares, la aplicación prevista y el reporte preciso. El segundo documento se enfoca en evaluar las propiedades de los biomateriales y el potencial biológico para la investigación en ingeniería de tejidos y regeneración de la pulpa dental. Cubre la defensa inmune, la vascularización, la dentinogénesis reparativa, las propiedades de superficie, las tasas de degradación, la resistencia mecánica y el diseño de protocolos.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa coescribió dos importantes documentos de orientación en la revista Dental Materials que abordan dos prioridades conectadas en la investigación dental translacional: cómo evaluar la biocompatibilidad de los biomateriales y cómo valorar los materiales destinados a la ingeniería de tejidos y regeneración de la pulpa dental. Ambos artículos fueron desarrollados con colaboradores expertos y están diseñados para respaldar diseños de estudio, reportes e interpretaciones más robustos. El primer documento se centra en la evaluación de la biocompatibilidad de los biomateriales. La biocompatibilidad es esencial para la seguridad del paciente, pero no puede reducirse a una única prueba. La guía enfatiza que los investigadores deben elegir ensayos, tipos de células y parámetros biológicos de acuerdo con el uso previsto del material. También subraya la importancia de caracterizar la composición y propiedades del material para que las respuestas biológicas puedan interpretarse correctamente. Sin ese contexto, una respuesta citotóxica puede ser difícil de explicar, reproducir o comparar entre estudios. El segundo documento aborda los desafíos de la regeneración de la pulpa dental. Regenerar el tejido pulpar es complejo porque la pulpa no es simplemente un relleno blando dentro del diente; tiene funciones inmunes, vasculares, neurales y de formación de dentina. Los biomateriales diseñados para este campo deben, por lo tanto, sostener la supervivencia celular, la vascularización, el equilibrio inmune y la dentinogénesis reparativa. El artículo proporciona pautas para evaluar las características de la superficie, el comportamiento de degradación, las propiedades mecánicas y el potencial biológico. En conjunto, estos documentos de orientación fortalecen las bases metodológicas de la investigación en biomateriales dentales. Su valor radica no solo en resumir el conocimiento actual, sino en ayudar a los investigadores a diseñar estudios que sean más claros, reproducibles y útiles para la traducción clínica.

6. Berita Harian presenta el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS

Fecha: 23 de septiembre de 2024 | Categoría: Noticias

El periódico en idioma malayo Berita Harian destacó al Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS y su papel en el avance de la investigación en salud oral en Singapur.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Berita Harian publicó un reportaje sobre el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS. El artículo enfatizó la contribución del banco a la investigación en salud oral en Singapur y su potencial relevancia global. La publicación señala la importancia de llegar a la comunidad de habla malaya de Singapur con información sobre el banco. La entrada vincula al banco con descubrimientos que pueden mejorar la atención y el tratamiento dental en todo el mundo.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS fue presentado por Berita Harian, extendiendo la conciencia pública sobre el primer banco de tejidos dentales de Singapur a la comunidad de habla malaya. El reportaje es importante porque el éxito de un banco de tejidos no depende solo de la infraestructura de laboratorio, sino también de la comprensión y la confianza del público. El Banco de Tejidos Dentarios recolecta dientes extraídos donados por pacientes y los pone a disposición para investigaciones aprobadas éticamente. Los dientes que de otro modo serían descartados pueden convertirse en un recurso biológico valioso para estudiar enfermedades orales, probar materiales dentales y desarrollar estrategias regenerativas. Al destacar el banco en una importante publicación en idioma malayo, la historia ayudó a explicar por qué importa la donación de dientes y cómo un procedimiento clínico cotidiano puede contribuir a descubrimientos con un impacto de salud más amplio. El mensaje público es directo: los dientes donados pueden ayudar a los investigadores a plantear mejores preguntas utilizando tejidos humanos reales. Esto puede mejorar los estudios sobre la caries dental, las enfermedades de las encías, la regeneración pulpar, la adhesión de materiales y otras áreas que afectan la atención al paciente. El reportaje de Berita Harian también refuerza la dimensión cívica de la investigación biomédica. Cuando los pacientes comprenden cómo se gobiernan, protegen y utilizan los tejidos donados, es más probable que vean la participación en la investigación como una contribución significativa para la salud oral y general de la sociedad.

7. Channel News Asia entrevista al A/P Rosa sobre el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS

Fecha: 5 de agosto de 2024 | Categoría: Noticias

En una entrevista en Asia First, el A/P Rosa explicó cómo los dientes donados por los pacientes apoyan la investigación en terapia de células madre, regeneración de la pulpa dental e innovación en salud oral.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue entrevistado en Asia First de Channel News Asia por Andrea Heng y Hairianto Diman. La discusión se centró en el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur y su impacto en la investigación dental. El banco brinda a los investigadores acceso a dientes extraídos donados por pacientes. La entrevista mencionó áreas de investigación como la terapia con células madre, la regeneración de nervios y vasos sanguíneos en los dientes y futuros avances científicos. El banco se lanzó en el NUCOHS en colaboración con el NUHS y respalda el ecosistema de investigación de la Facultad de Odontología de la NUS y del NUCOHS.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa se unió al espacio Asia First de Channel News Asia para explicar el propósito y el impacto del primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur. En conversación con los periodistas Andrea Heng y Hairianto Diman, describió cómo los dientes extraídos donados por los pacientes pueden convertirse en un recurso crítico para la investigación en lugar de ser desechados como residuos clínicos. La entrevista destacó el

papel del banco en el apoyo a estudios que de otro modo serían más lentos y difíciles de poner en marcha. El acceso a dientes humanos reales permite a los investigadores investigar preguntas sobre la regeneración de la pulpa dental, la terapia con células madre, las enfermedades orales y el rendimiento de los biomateriales utilizando muestras directamente relevantes para la práctica clínica. Un área discutida fue el potencial para regenerar nervios y vasos sanguíneos dentro de los dientes, un campo que depende de comprender cómo interactúan las células, los tejidos y los materiales. El Banco de Tejidos Dentarios también mejora la eficiencia de la investigación. En lugar de esperar a que cada proyecto reclute pacientes y recolecte muestras de forma independiente, los investigadores pueden acceder a un repositorio gobernado de tejidos donados, con procesos establecidos de consentimiento y protección de la privacidad. Esto permite estudios más precisos, mejor planificados y potencialmente más impactantes. La entrevista de CNA ayudó a traducir esta infraestructura para una audiencia general: el valor del banco no es solo el almacenamiento, sino la creación de una plataforma que puede acelerar la investigación en salud oral, fortalecer la colaboración en todo el ecosistema de NUCOHS, NUHS y NUS Dentistry, y respaldar descubrimientos que eventualmente mejoren la atención al paciente.

8. The Straits Times: Cómo el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur está avanzando en la investigación dental

Fecha: 31 de julio de 2024 | Categoría: Noticias

The Straits Times informó sobre cómo los dientes extraídos donados por pacientes están ayudando a optimizar la investigación dental en NUS Dentistry, NUCOHS y NUHS.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

The Straits Times cubrió el éxito del Banco de Tejidos Dentarios tanto en línea como en la edición impresa. La publicación describe el banco como el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur, lanzado en el NUCOHS en colaboración con la Facultad de Odontología de la NUS y el NUHS. Almacena dientes donados por pacientes después de la extracción y los pone a disposición para la investigación, apoyando estudios más eficientes y precisos en salud oral.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

The Straits Times destacó cómo el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur está cambiando la forma en que se organiza la investigación dental. Establecido en el Centro Nacional Universitario de Salud Oral de Singapur (NUCOHS) en colaboración con la Facultad de Odontología de la NUS y el Sistema de Salud de la Universidad Nacional (NUHS), el banco almacena dientes extraídos donados por pacientes y los pone a disposición para la investigación. Este modelo resuelve un cuello de botella práctico en la investigación de la salud oral. Tradicionalmente, los investigadores que necesitaban dientes humanos tenían que reclutar pacientes y recolectar muestras proyecto por proyecto, un proceso que podía tomar meses antes de que los experimentos pudieran comenzar. Un banco de tejidos dedicado permite que los dientes donados se recolecten, procesen, documenten y almacenen con anticipación, haciendo que las muestras de alta calidad estén disponibles tan pronto como los estudios aprobados éticamente estén listos para comenzar. La importancia pública es fácil de entender: un diente extraído durante un tratamiento de rutina normalmente se convertiría en desecho biomédico. Con el consentimiento del paciente, puede en cambio respaldar investigaciones sobre caries, enfermedades de las encías, materiales dentales, regeneración pulpar y otras condiciones que afectan a pacientes en todo el mundo. El reportaje de The Straits Times ayudó a llevar este mensaje más allá de la comunidad académica, mostrando cómo una iniciativa local de Singapur puede contribuir a una ciencia más eficiente y clínicamente relevante. El desarrollo continuo del banco lo posiciona como una infraestructura de investigación a largo plazo más que como un proyecto aislado. Su valor radica en permitir mejores preguntas científicas, un inicio más rápido de los proyectos y un uso más sostenible del material biológico para el descubrimiento en salud oral.

9. Detección de precisión de la concentración de biomarcadores en saliva y sudor

Fecha: 9 de julio de 2024 | Categoría: Noticias

Un analizador de biomarcadores basado en grafeno tiene como objetivo hacer que el monitoreo de la salud sea más rápido y menos invasivo al medir biomarcadores en saliva y sudor.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El proyecto entregó prototipos de prueba de concepto para un analizador de biomarcadores de grafeno. La tecnología tiene como objetivo reemplazar o complementar los análisis de sangre tradicionales con pruebas de saliva y sudor. La publicación enumera una amplia detección de biomarcadores, incluyendo glucosa, lactato, sodio, potasio y cortisol. El sensor basado en grafeno de NanoMolar cuenta con el respaldo de la Fundación Nacional de Investigación de Singapur (NRF) y está liderado por el Prof. A.H. Castro Neto. El sistema proporciona lecturas en tiempo real a través de una aplicación para dispositivos inteligentes, con resultados de concentración calibrados en menos de cinco minutos.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Un proyecto enfocado en cuantificar biomarcadores en saliva y sudor ha entregado prototipos de prueba de concepto para un analizador basado en grafeno. La tecnología busca hacer que el monitoreo de la salud sea más rápido, conveniente y menos invasivo al reducir la dependencia de la extracción de sangre tradicional para ciertos tipos de medición de biomarcadores. La oportunidad científica radica en la información biológica que contienen los fluidos corporales cotidianos. El sudor y la saliva pueden transportar electrolitos, metabolitos, hormonas, proteínas y otras señales moleculares que reflejan aspectos de la fisiología y la salud. Medir estas señales con precisión es técnicamente difícil, especialmente a través de un amplio rango de concentraciones. Los sensores basados en grafeno ofrecen una plataforma prometedora debido a su sensibilidad eléctrica, propiedades de superficie y potencial para dispositivos miniaturizados. La publicación destaca una plataforma de detección de rango ultra amplio para biomarcadores como la glucosa, el lactato, el sodio, el potasio y el cortisol, así como otras clases de moléculas. Respaldata por la Fundación Nacional de Investigación de Singapur y liderada por el Profesor A.H. Castro Neto, la tecnología de sensores de NanoMolar se presenta como una ruta hacia la detección precisa no invasiva. Design and Industry desarrolló un sistema optimizado de tres componentes con un flujo de trabajo simple y lecturas en tiempo real a través de una aplicación móvil, proporcionando resultados calibrados en menos de cinco minutos. Para la investigación biomédica y la salud oral, la historia forma parte de un cambio más amplio hacia el diagnóstico no invasivo. De validarse y traducirse con éxito, tecnologías de este tipo podrían respaldar un monitoreo más accesible, decisiones de salud personalizadas y nuevas conexiones entre la ciencia de materiales, el biosensado y la atención clínica.

10. Detrás de escena en el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS

Fecha: 26 de noviembre de 2023 | Categoría: Noticias

Un reportaje de NUHS+ mostró las operaciones diarias del Banco de Tejidos Dentarios y una visión más amplia para la recolección futura de material biológico.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

La publicación enlaza a un artículo de NUHS+ sobre las operaciones diarias en el Banco de Tejidos Dentarios. Menciona la visión del A/P Rosa de expandir la recolección del banco más allá de los dientes hacia tejidos blandos, células madre, saliva y posiblemente biopsias de tumores. La leyenda de la imagen muestra al A/P Rosa trabajando junto al personal de investigación en el laboratorio. La historia complementa la cobertura mediática anterior al pasar del anuncio público a la realidad operativa.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Un reportaje especial de NUHS+ ofreció una mirada detallada a las operaciones diarias del Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS, mostrando cómo funciona la instalación más allá de su lanzamiento oficial. La historia es importante porque el almacenamiento de tejidos no es simplemente guardar muestras en congeladores; es un sistema coordinado que involucra el consentimiento del paciente, el manejo de muestras, el procesamiento de laboratorio, la documentación detallada, la gestión de inventarios y la gobernanza ética. El artículo destacó el trabajo diario requerido para transformar los dientes extraídos en un recurso de investigación confiable. Cada muestra debe ser recolectada, limpiada, procesada, etiquetada y almacenada de formas que preserven su utilidad científica bajo estrictos estándares de seguridad y ética. Por lo tanto, el personal de investigación desempeña un papel central para que el banco sea una herramienta sólida para los investigadores que estudian la caries, los biomateriales, la regeneración pulpar y la degradación de tejidos. El reportaje también presentó la visión a largo plazo del A/P Rosa para expandir la recolección de material biológico. Más allá de los dientes, los repositorios futuros podrían incluir tejidos blandos, células madre, saliva y posiblemente biopsias tumorales. Esto es relevante porque muchas preguntas en la salud oral y sistémica requieren acceso a material biológico humano bien caracterizado. Un repositorio más grande y diverso podría respaldar estudios más complejos, mejorar la relevancia de los modelos experimentales y fortalecer la capacidad de Singapur para la investigación translacional. Al enfocarse en las operaciones diarias, la historia ayuda al público a comprender que la infraestructura científica se construye mediante sistemas rigurosos y no mediante avances aislados. El Banco de Tejidos Dentarios funciona tanto como un recurso práctico inmediato como una plataforma para el descubrimiento biomédico futuro.

11. El primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur

Fecha: 8 de abril de 2023 | Categoría: Noticias

Un artículo del informe anual de NUS Dentistry explica por qué se creó el primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur y cómo los dientes donados por pacientes pueden acelerar la investigación en salud oral.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El artículo fue publicado en el Informe Anual 2022 de NUS Dentistry. La Facultad y el NUCOHS establecieron el Banco de Tejidos Dentarios en junio de 2022. La Unidad de Investigación Clínica recolecta diariamente los dientes extraídos donados; elimina la sangre, la placa y el cálculo, los desinfecta y los almacena a largo plazo. El artículo detalla la participación del paciente, los kits de recolección, las soluciones de preservación, las auditorías, los procesos regulatorios, la capacitación del personal y los flujos de trabajo de consentimiento. Analiza los desafíos para construir una cultura de donación y el potencial para estudiar la caries, las enfermedades periodontales, la regeneración pulpar, la adhesión de materiales y la degradación de tejidos duros.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El primer Banco de Tejidos Dentarios de Singapur se creó para resolver un problema metodológico práctico en la investigación de la salud oral: los investigadores necesitan con frecuencia tejidos dentales humanos reales, pero recolectar suficientes muestras para cada proyecto de forma individual resulta lento, impredecible y requiere mucha mano de obra. En junio de 2022, la Facultad de Odontología de la NUS, en colaboración con el Centro Nacional Universitario de Salud Oral de Singapur, fundó el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS para poner dientes extraídos a disposición de investigaciones aprobadas por comités de ética. El banco está gestionado por la Unidad de Investigación Clínica de la Facultad. Su labor comienza en las clínicas, donde los pacientes programados para extracciones dentales son invitados a donar sus dientes mediante kits de recolección distribuidos en todo el NUCOHS. Tras la recolección, los dientes se limpian minuciosamente para eliminar sangre, placa y cálculo, se desinfectan, se clasifican y se conservan en soluciones específicas diseñadas para mantener su integridad biológica. El banco también mantiene sistemas de inventario rigurosos y revisa las solicitudes de investigación para garantizar que las muestras se utilicen adecuadamente. El artículo detalla que el establecimiento del banco requirió una preparación exhaustiva. El equipo tuvo que abordar aspectos de ética, bioseguridad, aprobaciones regulatorias, adquisición de equipos, procedimientos operativos estandarizados,

información pública y capacitación del personal. Se integraron auditorías internas y externas en el proceso para que cada diente donado pueda ser plenamente rastreado. Para los investigadores, el banco reduce drásticamente el tiempo dedicado a conseguir materiales, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos en el diseño del estudio y el descubrimiento científico. Para el público, el mensaje es que un diente que normalmente se desearía puede aportar a investigaciones clave sobre caries, periodontitis, regeneración de la pulpa, adhesión de materiales y degradación de tejidos duros. Desarrollar una cultura de donación de dientes puede tomar tiempo, pero ayudará a generar conocimiento que beneficie la salud oral y sistémica a largo plazo.

12. Reunión de la Junta Directiva de la IADR

Fecha: 6 de diciembre de 2022 | Categoría: Noticias

El A/P Rosa se unió al liderazgo de la IADR en Pasadena para discutir el presente y futuro de la asociación y para conectar la historia de NUS Dentistry con la comunidad global de investigación dental.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa se unió al liderazgo de la IADR en diciembre de 2022 en Pasadena, California. La reunión discutió las prioridades actuales y el rumbo futuro de la Asociación Internacional de Investigación Dental. El A/P Rosa entregó al director ejecutivo de la IADR, Christopher Fox, un libro conmemorativo que celebra los más de 90 años de la Facultad de Odontología de la NUS. El libro fue incorporado a la biblioteca de la sede de la IADR en Alexandria, Virginia.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa se unió a la mesa directiva de la Asociación Internacional de Investigación Dental (IADR) en Pasadena, California, en diciembre de 2022, para participar en las sesiones estratégicas sobre las prioridades actuales y el rumbo futuro de la organización. La presencia en la Junta Directiva de la IADR conecta directamente al ecosistema de investigación de Singapur con una de las plataformas internacionales más influyentes en ciencias dentales, orales y craneofaciales. La publicación también registra un intercambio simbólico entre la historia institucional y la comunidad científica global. Durante el encuentro, el A/P Rosa obsequió a Christopher Fox, director ejecutivo de la IADR, un libro conmemorativo que celebra los más de 90 años de historia de la Facultad de Odontología de la NUS. Este volumen pasó a formar parte de la biblioteca oficial de la IADR en su sede central de Alexandria, Virginia. Aunque breve, la reseña es significativa porque el liderazgo científico se ejerce a menudo a través de estas formas de servicio profesional sostenido. Las asociaciones internacionales definen la organización de congresos, la estructura de premios, las redes de colaboración, los debates de políticas científicas y las oportunidades de desarrollo para investigadores jóvenes. Para un sitio web público, el valor de la nota es demostrar que el grupo no solo está representado a través de publicaciones y patentes, sino también mediante una participación activa en los organismos internacionales que guían la disciplina. El encuentro refuerza la proyección internacional de NUS Dentistry, conectando los esfuerzos locales de Singapur con la comunidad científica global.

13. Se abre el Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS en Singapur

Fecha: 27 de junio de 2022 | Categoría: Noticias

El primer banco de dientes de Singapur brinda a los investigadores acceso a dientes extraídos donados, al tiempo que reduce los desechos biomédicos y acelera los estudios de salud oral.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

La Facultad de Odontología de la NUS y el NUCOHS establecieron el primer banco de dientes de Singapur. El banco mantiene un suministro listo de dientes extraídos donados para investigación dentro de un sistema académico de salud integrado. El A/P Rosa explicó la carga que representa recolectar un centenar de muestras de dientes de forma individual para cada nuevo proyecto. Los coordinadores de investigación clínica se acercan a los pacientes del NUCOHS programados para extracciones; las donaciones son voluntarias y cuentan con protección de privacidad. La publicación presenta una visión futura que incluye la recolección de células madre, biopelículas y un plan para un banco de células madre.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

La apertura del Banco de Tejidos Dentarios del NUCOHS representó un paso fundamental en la construcción de infraestructura de investigación para la salud oral en Singapur. Creado por la Facultad de Odontología de la NUS en colaboración con el Centro Nacional Universitario de Salud Oral de Singapur, el banco proporciona un suministro constante y organizado de dientes extraídos donados para los investigadores que trabajan dentro de un sistema de salud académico integrado. El problema que resuelve es sencillo pero de gran consecuencia: un estudio científico puede requerir decenas o cientos de dientes humanos antes de que los experimentos puedan siquiera comenzar. Sin un banco de tejidos, los investigadores deben identificar a los pacientes en las clínicas, invitarlos a donar, gestionar el consentimiento y recolectar las muestras proyecto por proyecto. Este proceso tradicional suele ser lento, impredecible e ineficiente. Como explicó el A/P Vinicius Rosa en el lanzamiento de la instalación, el banco elimina este cuello de botella inicial al recolectar y almacenar los dientes con antelación. El sistema está operado a través de la Unidad de Investigación Clínica de la Facultad. Los coordinadores invitan a los pacientes programados para extracciones a participar de manera voluntaria y con estricta protección de su privacidad. Los dientes que normalmente serían descartados e incinerados como desechos biomédicos se preservan para la ciencia. Esto reduce los residuos clínicos y asegura que haya diversos tipos de dientes disponibles para estudios específicos según se necesiten. La publicación también apunta hacia un futuro más amplio para la recolección de material biológico. Tras el éxito inicial del banco de tejidos dentales, el A/P Rosa describió el potencial para recolectar biopelículas y otras muestras biológicas, incluyendo planes avanzados para la creación de un banco de células madre. El objetivo macro es habilitar investigaciones más ambiciosas que puedan traducirse en beneficios tangibles para los pacientes a nivel global.

14. ORCHIDS para transformar la salud y la vida en Singapur

Fecha: 4 de abril de 2022 | Categoría: Noticias

La Facultad de Odontología de la NUS lanzó ORCHIDS como un centro de investigación autónomo enfocado en la innovación translacional en salud oral, biología computacional y tecnologías avanzadas.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

ORCHIDS significa Oral Care Health Innovations and Designs Singapore. El centro apoya la investigación de nuevos conceptos y tecnologías en odontología con aplicaciones en humanos. El equipo reúne a científicos básicos y clínicos en microbiología, nanomateriales, medicina regenerativa, impresión 3D y dispositivos médicos. La agenda combina la biología con el poder computacional, incluyendo biopelículas simbióticas bioingenierizadas por IA, nanomateriales avanzados, biochips, impresión 3D/4D y terapias regenerativas. Los principios rectores incluyen ciencia translacional de alto impacto, colaboraciones alineadas con las prioridades nacionales y mentoría para jóvenes investigadores clínicos y académicos.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

La Facultad de Odontología de la NUS lanzó oficialmente ORCHIDS (Oral Care Health Innovations and Designs Singapore) como un centro de investigación autónomo diseñado para potenciar la innovación translacional en salud oral. El centro fue creado para impulsar el desarrollo de nuevos conceptos y tecnologías en odontología con potencial de aplicación directa en humanos, reuniendo a científicos básicos, clínicos e ingenieros tecnológicos. ORCHIDS coordina programas de investigación en microbiología, nanomateriales, medicina regenerativa,

tecnologías de impresión 3D y dispositivos de salud. Esta amplitud refleja una idea central: el futuro de la innovación en salud oral dependerá de la integración de la biología, la ingeniería, la computación y la visión clínica. Según el A/P Vinicius Rosa, la Facultad ya contaba con un perfil de investigación sólido, respaldado por publicaciones de alta calidad e impacto de citas. ORCHIDS se estructuró como una vía para potenciar estos programas, catalizar su impacto y elevar el potencial de traducción clínica. La agenda del centro es marcadamente futurista: busca fusionar los sistemas biológicos con la capacidad computacional, incluyendo el uso de inteligencia artificial para diseñar biopelículas simbióticas bioingenierizadas para una mejor salud oral. También apunta hacia nanomateriales avanzados, biochips, tecnologías impresas en 3D y 4D, y terapias regenerativas para una atención personalizada. Los principios rectores de ORCHIDS van más allá del mero desarrollo tecnológico. El centro está concebido para habilitar ciencia translacional de alto impacto, atraer colaboradores de clase mundial alineados con las prioridades nacionales de Singapur y crear un entorno dinámico para la mentoría de jóvenes investigadores clínicos y académicos. Su hoja de ruta sitúa la colaboración en ingeniería de la salud oral a una escala global, al tiempo que consolida el papel de Singapur como un núcleo central para nuevas terapias de cuidado oral, cuidado personal, biofabricación y soluciones farmacéuticas en Asia.

15. Investigadores de la NUS desarrollan una cabina plegable para una atención dental segura durante la pandemia

Fecha: 21 de diciembre de 2020 | Categoría: Noticias

La cabina de reducción de aerosoles y gotas dentales se diseñó para reducir la exposición a la saliva y los aerosoles generados durante los procedimientos odontológicos convencionales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Los procedimientos dentales se realizan muy cerca de la boca y la nariz del paciente y pueden generar aerosoles, fluidos orales y sangre. Investigadores de la NUS inventaron la Cabina Dental de Reducción de Gotas y Aerosoles (Dental DART), adaptada de una innovación anterior de DART para procedimientos médicos generadores de aerosoles. La cabina es un escudo transparente colocado alrededor de la cabeza del paciente, con ancho ajustable, 64 cm de altura, 54 cm de profundidad de base y tres puertos de acceso. Se conecta a las bombas de vacío del sillón dental para extraer el aire contaminado y limitar la contaminación ambiental. Las pruebas clínicas no mostraron aumento de bacterias viables en superficies seleccionadas después del tratamiento de raspado con el Dental DART, mientras que los procedimientos sin la cabina produjeron un aumento de 14 veces en la contaminación. El equipo presentó una patente y buscó socios industriales y de salud para su implementación.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

Durante la pandemia de COVID-19, la odontología enfrentó un desafío operativo crítico: la mayoría de los procedimientos esenciales ocurren a escasos centímetros de las vías respiratorias del paciente y generan grandes volúmenes de aerosoles, saliva, fluidos orales y sangre. Estas condiciones aumentaron drásticamente el riesgo de infección cruzada para dentistas, enfermeros y pacientes. En respuesta, investigadores de la NUS desarrollaron el dispositivo Dental DART (Dental Droplet and Aerosol Reducing Tent), una cabina plegable diseñada para proporcionar una barrera física adicional durante el tratamiento dental. El Dental DART consiste en un escudo transparente y ergonómico que se coloca alrededor de la cabeza del paciente. Fue adaptado de una innovación previa de la NUS diseñada para proteger al personal médico durante maniobras hospitalarias de alto riesgo como la intubación y extubación. La versión dental fue modificada para adaptarse a las realidades operativas de las clínicas odontológicas: posee un ancho ajustable para encajar en diferentes modelos de sillones dentales, una altura de 64 centímetros, una profundidad de base de 54 centímetros y tres puertos de acceso estratégicos que permiten al odontólogo y al asistente trabajar con seguridad y sin perder visibilidad. El dispositivo se conecta directamente al sistema de succión de vacío del sillón dental, redirigiendo el aire potencialmente contaminado hacia los sistemas de filtrado de la clínica. Esto reduce sustancialmente el volumen de microgotas y aerosoles que alcanzan los brazos del clínico, el instrumental y las superficies circundantes. Las pruebas clínicas midieron la

carga bacteriana en la lámpara del sillón dental y en la careta protectora del dentista antes y después de realizar una limpieza dental por ultrasonido (raspado), un procedimiento conocido por su alta dispersión de aire. Con el uso del Dental DART, no se detectó un incremento de bacterias viables en estas superficies; por el contrario, los procedimientos realizados sin la cabina registraron un aumento de catorce veces en la contaminación ambiental. La historia demuestra una innovación tecnológica efectiva bajo presión temporal. El dispositivo fue concebido para permitir que las clínicas dentales continuaran brindando atención esencial, reduciendo los riesgos de exposición y la ansiedad del personal durante la crisis sanitaria global. El equipo de la NUS solicitó una patente e inició la búsqueda de socios comerciales para distribuir la tecnología en Singapur y a nivel internacional.

Sección 3: Nombramientos (Appointments)

Nombramientos editoriales, asesores, de liderazgo y normativos. Las publicaciones originales cortas se expanden con un cuidadoso contexto sobre la relevancia de la designación en el ámbito científico y regulatorio internacional.

1. El A/P Vinicius Rosa designado para el Grupo de Trabajo Espejo Nacional de Singapur para ISO/TC 194

Fecha: 10 de febrero de 2026 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento conecta la experiencia en biomateriales del A/P Rosa con la contribución de Singapur a los estándares internacionales para la evaluación biológica y clínica de dispositivos médicos.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue nombrado miembro del Grupo de Trabajo Espejo Nacional de Singapur para el comité técnico internacional ISO/TC 194. Este comité se enfoca en la evaluación biológica y clínica de dispositivos médicos. El grupo espejo representa los intereses de Singapur en el desarrollo y revisión de normas internacionales, alineando las posiciones nacionales con los comités técnicos de la ISO. El ISO/TC 194 abarca pruebas de biocompatibilidad, evaluación de seguridad biológica, marcos de evaluación clínica y normas para materiales médicos y dentales. Cuenta con 19 grupos de trabajo activos y más de 40 normas adoptadas internacionalmente.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue incorporado como miembro del Grupo de Trabajo Espejo Nacional de Singapur para el comité ISO/TC 194, el organismo técnico internacional encargado de dictar las directrices de evaluación biológica y clínica de dispositivos médicos. Esta designación aporta su perspectiva académica y de investigación translacional al ecosistema normativo de Singapur. Los Grupos Espejo Nacionales desempeñan una función crucial en la forma en que los países interactúan con las normativas globales: ayudan a consolidar las posiciones nacionales frente a la Organización Internacional de Normalización (ISO), asegurando que los intereses y la experiencia técnica del país estén representados cuando se redactan o revisan las normas. El comité ISO/TC 194 es particularmente crítico para la seguridad del paciente y la innovación biomédica, ya que regula cómo deben probarse biológica y clínicamente los dispositivos médicos antes de su comercialización masiva. Su alcance abarca ensayos de biocompatibilidad, metodologías de evaluación de riesgo biológico y marcos regulatorios tanto para materiales médicos generales como dentales específicos. Estos aspectos son el núcleo de la ciencia de biomateriales, donde la viabilidad de un compuesto no depende solo de su resistencia mecánica, sino de su interacción segura con células y tejidos vivos. Con 19 grupos de trabajo activos y más de 40 normas internacionales en vigencia, la participación en este comité demuestra cómo la experiencia científica del laboratorio se extiende hacia la formulación de las reglas globales que garantizan la seguridad y calidad de la atención en salud a nivel mundial.

2. El A/P Rosa se une al European Journal of Oral Sciences como miembro del Consejo Editorial

Fecha: 22 de octubre de 2024 | Categoría: Nombramientos

El A/P Rosa fue designado miembro del Consejo Editorial del European Journal of Oral Sciences, la publicación oficial de la División Escandinava de la IADR.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue nombrado miembro del consejo editorial del European Journal of Oral Sciences. La revista es el órgano oficial de difusión de la NOF (División Escandinava de la Asociación Internacional de Investigación Dental). La publicación original es breve y reporta la designación institucional.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue nombrado miembro del Consejo Editorial del European Journal of Oral Sciences. Esta prestigiosa revista es la publicación oficial de la NOF, la División Escandinava de la Asociación Internacional de Investigación Dental, y difunde investigaciones de alto nivel en todo el espectro de las ciencias orales y la odontología traslacional. Las designaciones en consejos editoriales son fundamentales porque constituyen el núcleo del sistema de control de calidad y arbitraje de la ciencia. Los miembros del consejo apoyan activamente a las revistas evaluando la idoneidad y alcance de los manuscritos enviados, recomendando revisores externos y velando por el rigor de la evidencia científica sometida a revisión por pares. En disciplinas complejas como las ciencias orales, este trabajo invisible define qué preguntas de investigación ganan visibilidad y cómo se comunican las metodologías a la comunidad internacional. Para el sitio web, el nombramiento destaca el alto nivel de confianza que las sociedades científicas globales depositan en la experiencia del A/P Rosa en las áreas de biomateriales y salud dental, reforzando su papel activo en la curaduría del conocimiento científico internacional.

3. El A/P Rosa nombrado miembro de la Junta Directiva de la Academy of Dental Materials

Fecha: 11 de octubre de 2024 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento sitúa al A/P Rosa en un rol de liderazgo internacional dentro de una organización dedicada al avance de la ciencia de los materiales dentales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la Academy of Dental Materials (ADM) durante su reunión anual en Turín, Italia, en octubre de 2024. La Academia es una entidad internacional dedicada a avanzar en la ciencia de materiales dentales, fomentar la colaboración y promover materiales innovadores para uso clínico. Publica la revista Dental Materials, una de las publicaciones líderes del sector. Los miembros de la junta ayudan a guiar el rumbo estratégico, asesoran sobre prioridades de investigación y apoyan la difusión del conocimiento en la comunidad dental global.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la Academy of Dental Materials durante la reunión anual de la corporación celebrada en Turín, Italia, en octubre de 2024. Este nombramiento ratifica su posicionamiento destacado en el campo y lo ubica en un rol de gobernanza clave dentro de una de las organizaciones internacionales más influyentes en materiales dentales. La Academy of Dental Materials promueve activamente el intercambio científico, la colaboración entre investigadores y el codiseño de materiales innovadores orientados a aplicaciones clínicas directas. Asimismo, edita Dental Materials, la revista científica de referencia que conecta la práctica odontológica con la ingeniería de materiales. Los miembros de la junta directiva son los encargados de estructurar la visión estratégica de la sociedad, definir las prioridades globales de investigación y

coordinar foros internacionales de debate técnico. Este tipo de servicio institucional es vital para mantener estándares metodológicos rigurosos y propiciar la cooperación entre el sector académico, los profesionales clínicos y los fabricantes industriales. Para el perfil del sitio web, el hito demuestra su implicación directa en los procesos que delinean el futuro de las tecnologías biomédicas utilizadas en el cuidado de la salud oral en todo el mundo.

4. El A/P Rosa completa su mandato como presidente del Grupo de Materiales Dentales de la IADR

Fecha: 19 de marzo de 2024 | Categoría: Nombramientos

Durante su presidencia, el A/P Rosa modernizó los subgrupos del DMG y estableció el Premio David C. Watts a la Colaboración Internacional.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

Durante la Sesión General de la IADR 2024 en Nueva Orleans, el A/P Rosa recibió una placa conmemorativa del Dr. Alvaro Della Bona, secretario del IADR-DMG, al concluir su mandato presidencial. Durante su gestión, inició la modernización de las estructuras internas de los subgrupos del DMG y fundó el Premio David C. Watts a la Colaboración Internacional, el cual reconoce el liderazgo en alianzas transfronterizas de investigación y aportes científicos globales. Su historia con la IADR comenzó en 2005 como estudiante de pregrado; posteriormente sirvió en la Junta Directiva y recibió los premios Investigador Joven y Stephen Bayne de Media Carrera. Pasó a ocupar el cargo de Ex-Presidente inmediato y presidente del Comité de Premios del DMG.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa completó con éxito su mandato como presidente del Grupo de Materiales Dentales de la IADR (IADR-DMG), culminando un periodo de liderazgo al frente de una de las redes internacionales más importantes de la investigación en odontología. Durante la Sesión General de la IADR de 2024 en Nueva Orleans, recibió una placa de reconocimiento de manos del Dr. Alvaro Della Bona, secretario del grupo, en honor a sus servicios y aportes institucionales. Su presidencia dejó dos hitos principales: en primer lugar, impulsó la modernización estructural de los subgrupos científicos del DMG, adaptándolos a las corrientes contemporáneas de investigación y facilitando la organización interna de sus miembros. En segundo lugar, concibió e instituyó el Premio David C. Watts a la Colaboración Internacional, diseñado para galardonar a científicos que demuestren un liderazgo sobresaliente en proyectos de investigación transfronterizos. Este premio enfatiza valores esenciales como la mentoría global, la excelencia académica y la necesidad de una cooperación científica sin fronteras. La trayectoria personal del A/P Rosa con la IADR ilustra un camino continuo: asistió a su primer congreso en Baltimore en 2005 como estudiante de pregrado y, a lo largo de las dos décadas siguientes, sirvió en su Junta Directiva y obtuvo los máximos honores de la asociación, incluyendo el Premio al Investigador Joven Científico Distinguido y el Premio Stephen Bayne. Al asumir el rol de Ex-Presidente inmediato y director del Comité de Premios del DMG, su historia subraya que el avance de la ciencia depende estrechamente de la solidez de sus comunidades organizadas y de la creación de redes de apoyo científico global.

5. El A/P Rosa asume la presidencia del Grupo de Materiales Dentales de la IADR

Fecha: 22 de julio de 2023 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento reconoció las contribuciones del A/P Rosa a la investigación en materiales dentales y su compromiso prolongado con la IADR y la Academy of Dental Materials.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue nombrado presidente del Grupo de Materiales Dentales de la IADR, iniciando su mandato en junio de 2023. En ese momento, se desempeñaba como Vicedecano de Investigación en la Facultad de Odontología de la NUS. Su relación con la IADR data de 2005 cuando asistió a una reunión en Baltimore como estudiante. Recibió el Premio de Materiales Dentales para Estudiantes en 2005 y el Premio George C. Paffenbarger en 2007 por la ADM. Cuenta con los premios Investigador Joven 2021 de la IADR y Stephen Bayne de la IADR-DMG. Ha integrado los consejos editoriales de Dental Materials, Journal of Dental Research y Journal of Endodontics, y fungido como Editor Asociado del Journal of Prosthodontics. Su meta declarada fue fortalecer el trabajo en red, acelerar los avances en materiales y facilitar la traducción clínica de descubrimientos para beneficio directo de los pacientes y la salud en general.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa asumió la presidencia del Grupo de Materiales Dentales de la IADR en junio de 2023, abriendo un capítulo de alta responsabilidad ejecutiva en su prolongada trayectoria dentro de la comunidad científica internacional. Al momento de asumir el cargo, el A/P Rosa se desempeñaba como Vicedecano de Investigación en la Facultad de Odontología de la NUS, consolidando un perfil técnico visible en biomateriales y odontología translacional. El nombramiento coronó una evolución académica constante: su primer contacto con la IADR ocurrió en 2005 como estudiante de odontología en Baltimore, año en el que obtuvo el Premio para Estudiantes de la Academy of Dental Materials, seguido por el prestigioso Premio George C. Paffenbarger en 2007. Con los años, sus contribuciones científicas fueron validadas con honores de media carrera como el Premio al Investigador Joven de la IADR y el Premio Stephen Bayne en 2021. Asimismo, su experiencia en arbitraje científico incluye una labor continuada en comités editoriales clave de revistas como Dental Materials, Journal of Dental Research, Journal of Endodontics y Journal of Prosthodontics. Al asumir la presidencia, el A/P Rosa delineó un plan estratégico enfocado en expandir las oportunidades de redes de colaboración global, apoyar a investigadores emergentes en economías en desarrollo, acelerar los ciclos de innovación en materiales bioactivos y optimizar los canales de transferencia tecnológica para que la ciencia del laboratorio llegue de manera efectiva a los sillones clínicos y mejore la calidad de vida de las personas.

6. El A/P Rosa nombrado director de Investigación en el NUHS

Fecha: 30 de junio de 2022 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento encargó al A/P Rosa la planificación estratégica, la evaluación institucional y el impulso de nuevas iniciativas de investigación en la Facultad de Odontología y el NUHS.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Rosa fue nombrado director de Investigación en el Sistema de Salud de la Universidad Nacional (NUHS). El rol implica trabajar de cerca con el liderazgo científico del NUHS, la alta administración y las partes interesadas. El objetivo central es proporcionar liderazgo en planificación estratégica, evaluación y nuevas iniciativas para avanzar en la investigación dentro de la Facultad de Odontología y el NUHS. El periodo del nombramiento se fijó del 1 de julio de 2022 al 30 junio de 2025.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue nombrado director de Investigación del Sistema de Salud de la Universidad Nacional (NUHS) de Singapur, con un periodo de gestión establecido del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025. Este cargo ejecutivo requiere una estrecha coordinación con el liderazgo científico del NUHS, los cuerpos administrativos superiores y diversos actores estratégicos del sector salud, con el fin de comandar la planificación estratégica, los sistemas de auditoría científica y la gestación de megaproyectos de investigación que eleven los estándares de la Facultad de Odontología y del sistema de salud en general. Los roles de dirección científica son indispensables porque actúan como el puente conector entre las metas científicas y los sistemas institucionales de soporte. Desarrollar programas de investigación competitivos a nivel internacional exige una gestión sofisticada de presupuestos, optimización de infraestructura tecnológica, marcos estrictos de bioética, retención de talento joven

y alianzas estratégicas interinstitucionales. Para la Facultad de Odontología, este nombramiento posee una relevancia singular dado que la investigación de la salud oral contemporánea se cruza de forma transversal con campos como la ciencia de materiales, la medicina molecular, la ingeniería robótica, el análisis masivo de datos y la salud sistémica. Una dirección estratégica clara facilita la identificación de áreas de investigación prioritarias y crea las condiciones necesarias para producir ciencia clínicamente significativa que impacte de forma directa en el bienestar social.

7. El A/P Rosa se une a Emergent Materials como editor asociado

Fecha: 13 de agosto de 2020 | Categoría: Nombramientos

El A/P Rosa se unió a Emergent Materials, una revista multidisciplinaria sujeta a revisión por pares que cubre materiales avanzados en física, química, biología e ingeniería.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue nombrado miembro del comité editorial de Emergent Materials. La revista vinculada es una publicación multidisciplinaria sujeta a revisión por pares que se sitúa a la vanguardia de la física, la química, la biología y la ingeniería de materiales avanzados. La publicación original es breve y reporta el nombramiento correspondiente.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue designado Editor Asociado de la revista científica Emergent Materials, una publicación de carácter multidisciplinario indexada y sujeta a revisión por pares que se dedica a difundir investigaciones de frontera en la física, química, biología e ingeniería de materiales de última generación. El nombramiento se alinea con el perfil interdisciplinario del A/P Rosa, cuyas investigaciones se sitúan precisamente en la intersección de la ciencia pura de materiales y sus aplicaciones biomédicas concretas. La odontología moderna y la investigación de la salud oral dependen cada vez más de teorías avanzadas procedentes de la ingeniería de materiales, tales como el diseño de nanomateriales, estructuras bidimensionales, recubrimientos de precisión contra la corrosión, andamios bioactivos e hidrogeles inteligentes. Por ende, ejercer tareas editoriales en una revista global de materiales amplía el impacto de sus enfoques más allá de las fronteras estrictas de la odontología tradicional. Para el ecosistema digital del sitio web, la noticia resalta la activa participación del profesor en el arbitraje y curaduría internacional de la ciencia, un proceso crítico que garantiza el rigor, la novedad y la validez de los hallazgos que entran en el registro científico global.

8. El A/P Rosa se une al Consejo Asesor Científico del Journal of Endodontics

Fecha: 5 de marzo de 2020 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento refleja la experiencia del A/P Rosa en endodoncia regenerativa, biología de la pulpa dental e investigación de biomateriales.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue nombrado miembro del Consejo Asesor Científico del Journal of Endodontics. El texto original es breve y reporta la incorporación al consejo correspondiente.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue incorporado al Consejo Asesor Científico del prestigioso Journal of Endodontics. Este nombramiento está directamente ligado a sus consolidadas contribuciones científicas en las áreas de la regeneración de la pulpa dental, metodologías basadas en células madre y desarrollo de biomateriales de precisión para terapias endodónticas avanzadas. El Journal of Endodontics es la publicación oficial de

referencia internacional para estudios sobre tratamientos de conductos radiculares, biología pulpar básica, inmunopatología periapical y terapias de bioingeniería endodóntica. Los consejos asesores científicos desempeñan un rol crítico al asistir a los editores jefes en la definición de las políticas de publicación, la selección de árbitros altamente calificados para temas de vanguardia y la evaluación de nuevas corrientes científicas en la disciplina. En el caso del A/P Rosa, este puesto refleja la influencia global de sus investigaciones previas en regeneración tisular en conductos humanos, las cuales figuran históricamente entre las más citadas del campo. Su participación en este consejo contribuye a estructurar los estándares de calidad de la evidencia que posteriormente redefine la práctica clínica y el desarrollo de tratamientos avanzados para los pacientes.

9. El A/P Rosa es redesignado en el Consejo Editorial del Journal of Dental Research

Fecha: 22 de febrero de 2020 | Categoría: Nombramientos

La redesignación para el periodo 2020-2023 dio continuidad al servicio del A/P Rosa en una de las revistas líderes en investigación dental, oral y craneofacial.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue reelegido como miembro del consejo editorial del Journal of Dental Research para el periodo de gestión 2020-2023. El post original es conciso y da constancia del nombramiento.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue oficialmente redesignado como miembro del Consejo Editorial del Journal of Dental Research para el periodo correspondiente a los años 2020-2023. Esta renovación técnica asegura la continuidad de sus servicios editoriales en el que es considerado universalmente uno de los órganos de difusión científica más influyentes y de mayor impacto en las ciencias dentales, orales y craneofaciales del mundo. Pertenecer al cuerpo editorial de esta revista constituye una clara credencial de confianza científica, denotando que el investigador posee la pericia requerida para arbitrar manuscritos de alta complejidad que definen el rumbo de la ciencia médica global. La renovación de su puesto indica que no se trata de una invitación ceremonial aislada, sino del reconocimiento al rigor y constancia en su labor de revisión crítica. Para los lectores y la comunidad científica amplia, este tipo de servicio constituye la infraestructura invisible que da soporte a la ciencia creíble y basada en evidencia. Al evaluar rigurosamente los artículos sometidos, el A/P Rosa participa en la validación del conocimiento que eventualmente define las guías de práctica clínica y los horizontes de la innovación en salud oral.

10. El A/P Rosa se une al Consejo Editorial de Dental Materials

Fecha: 20 de febrero de 2020 | Categoría: Nombramientos

El A/P Rosa se unió al Consejo Editorial de Dental Materials, la revista oficial de la Academy of Dental Materials.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue nombrado miembro del consejo editorial de Dental Materials. El texto fuente original es corto y registra formalmente el inicio de sus funciones en la revista.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa se integró al Consejo Editorial de Dental Materials, la publicación científica oficial de la Academy of Dental Materials y el principal foro global de difusión en la confluencia de la odontología clínica y la ciencia de materiales. Este nombramiento coincide plenamente con sus líneas de investigación prioritarias, enfocadas en biocompuestos de grafeno, odontología regenerativa, cementos bioactivos avanzados y el uso de algoritmos genéticos computacionales aplicados al diseño de materiales. La disciplina de los materiales

dentales comprende el estudio profundo de sistemas de restauración, adhesivos poliméricos, biocerámicas, implantes oseointegrados y metodologías avanzadas in vitro e in vivo para certificar el rendimiento celular y la biocompatibilidad. Los editores y miembros del consejo son responsables directos de asegurar que los artículos aceptados posean novedades metodológicas sólidas y cumplan con los criterios de reproducibilidad exigidos internacionalmente. Para el A/P Rosa, este puesto representa un aval formal en el núcleo científico de su especialidad, permitiéndole participar de manera activa en la comunidad internacional que evalúa, refina y difunde la evidencia destinada a revolucionar los materiales dentales clínicos.

11. El A/P Rosa se une al Journal of Prosthodontics como editor asociado

Fecha: 15 de noviembre de 2019 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento como Editor Asociado vincula la experiencia en ciencia de materiales del A/P Rosa con la investigación prostodóntica y la rehabilitación clínica.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El A/P Vinicius Rosa fue designado Editor Asociado del Journal of Prosthodontics. El post fuente original es breve y notifica la designación correspondiente.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Profesor Asociado Vinicius Rosa fue nombrado Editor Asociado de la revista científica Journal of Prosthodontics. Esta incorporación estratégica tiende un puente directo entre sus conocimientos en ciencia fundamental de materiales y el campo clínico de la prostodoncia, una especialidad odontológica dedicada por completo a la rehabilitación oral avanzada, el diseño de prótesis complejas y la reconstrucción estética y funcional. La prostodoncia moderna mantiene una dependencia absoluta de los avances en la ingeniería de materiales: coronas, puentes fijos, prótesis totales, aditamentos de implantes y sistemas de cementación resinosa deben ser capaces de tolerar cargas mecánicas cíclicas extremas en el entorno húmedo y cambiante de la cavidad oral, manteniendo al mismo tiempo una biocompatibilidad perfecta a largo plazo. Por este motivo, la evaluación de manuscritos en esta revista demanda juicios críticos combinados que analicen tanto la viabilidad de la ingeniería como la realidad clínica. En su rol de Editor Asociado, el A/P Rosa gestiona directamente el flujo de revisión por pares y arbitraje técnico, contribuyendo a la selección de investigaciones de alta calidad conceptual que tengan el potencial real de transformar los protocolos terapéuticos de la rehabilitación oral.

12. El Dr. Rosa se une al Consejo Editorial del Journal of Dental Research

Fecha: 6 de septiembre de 2017 | Categoría: Nombramientos

El nombramiento para el periodo 2017-2020 marcó el primer mandato del Dr. Rosa en el Consejo Editorial de una de las revistas de investigación dental más importantes del mundo.

CONTEXTO DE ORIGEN RETENIDO:

El Dr. Vinicius Rosa fue incorporado como miembro del consejo editorial del Journal of Dental Research para la gestión correspondiente a los años 2017-2020. El post original es breve y notifica el inicio de funciones.

REESCRITURA DE PERIODISMO CIENTÍFICO:

El Dr. Vinicius Rosa fue nombrado miembro del Consejo Editorial del Journal of Dental Research para el periodo de gestión 2017-2020. Este nombramiento constituyó un hito temprano de gran relevancia en su carrera, al integrarlo de forma activa en la estructura editorial de la revista científica con mayor impacto internacional en odontología y ciencias craneofaciales. En ese momento, las investigaciones del Dr. Rosa ya estaban ganando una sólida reputación internacional gracias a sus innovadores hallazgos en la ingeniería de tejidos pulpaes y la

formulación del paradigma celular en la endodoncia regenerativa. La incorporación a este cuerpo de árbitros constituyó una validación explícita de su pericia técnica y una invitación formal a cogestionar la calidad de la literatura científica global. Para los lectores fuera del ámbito académico, es fundamental precisar que los miembros del consejo editorial actúan como los garantes de la veracidad científica: revisan la metodología estadística, aseguran la transparencia experimental, proponen revisores idóneos y velan por que la ciencia publicada sea sólida y metodológicamente intachable. Este primer mandato sirvió de base para su posterior trayectoria de alta dirección en comités normativos y presidencias de sociedades científicas mundiales, consolidando su vocación de servicio a la comunidad de investigación oral global.
